第7章 压力控制阀
(Pressure control valve)

一、常见压力控制阀种类

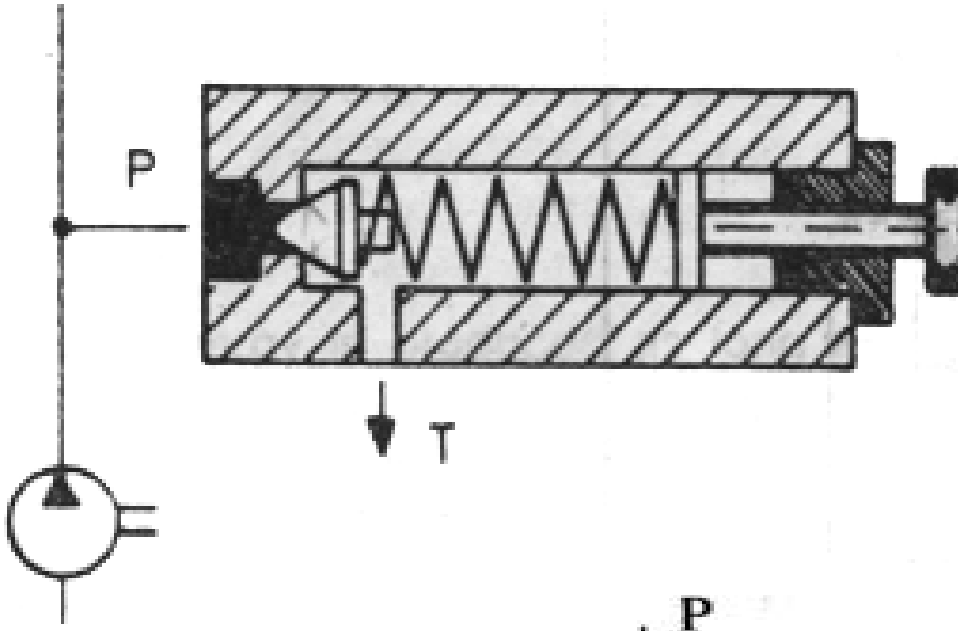
① 溢流阀**(Relief Valve)**

② 顺序阀**(Sequence Valve)**

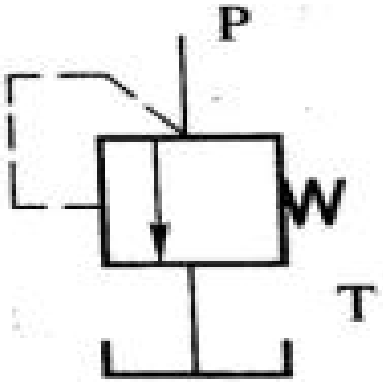
③ 减压阀**(Prssure-reducing Valve)**

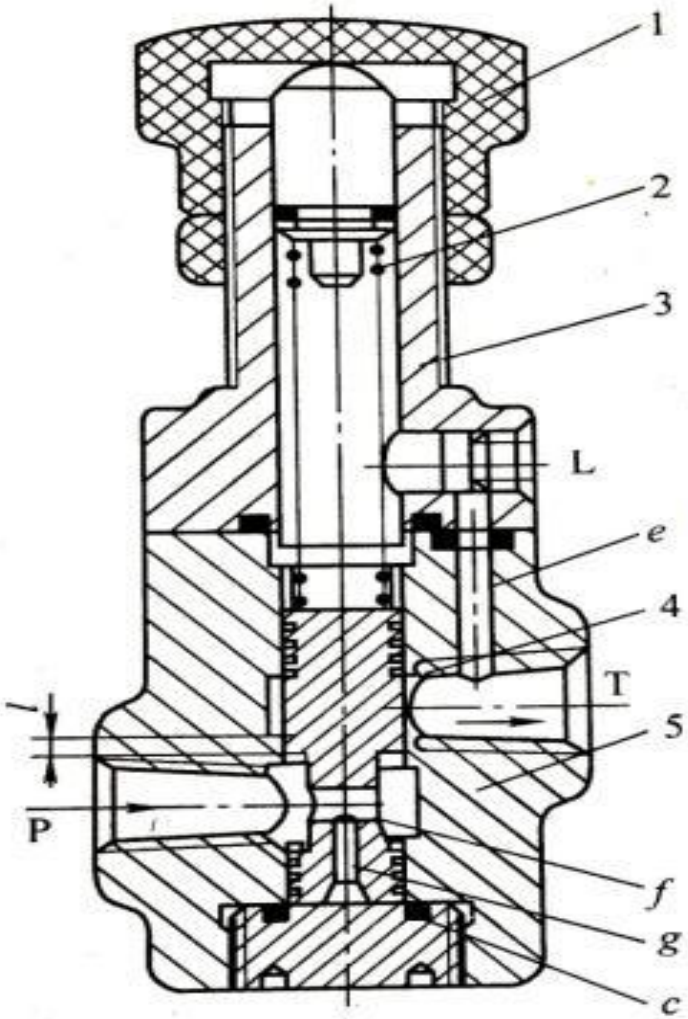
④ 平衡阀**(Balance Valve)**

1、直动式溢流阀



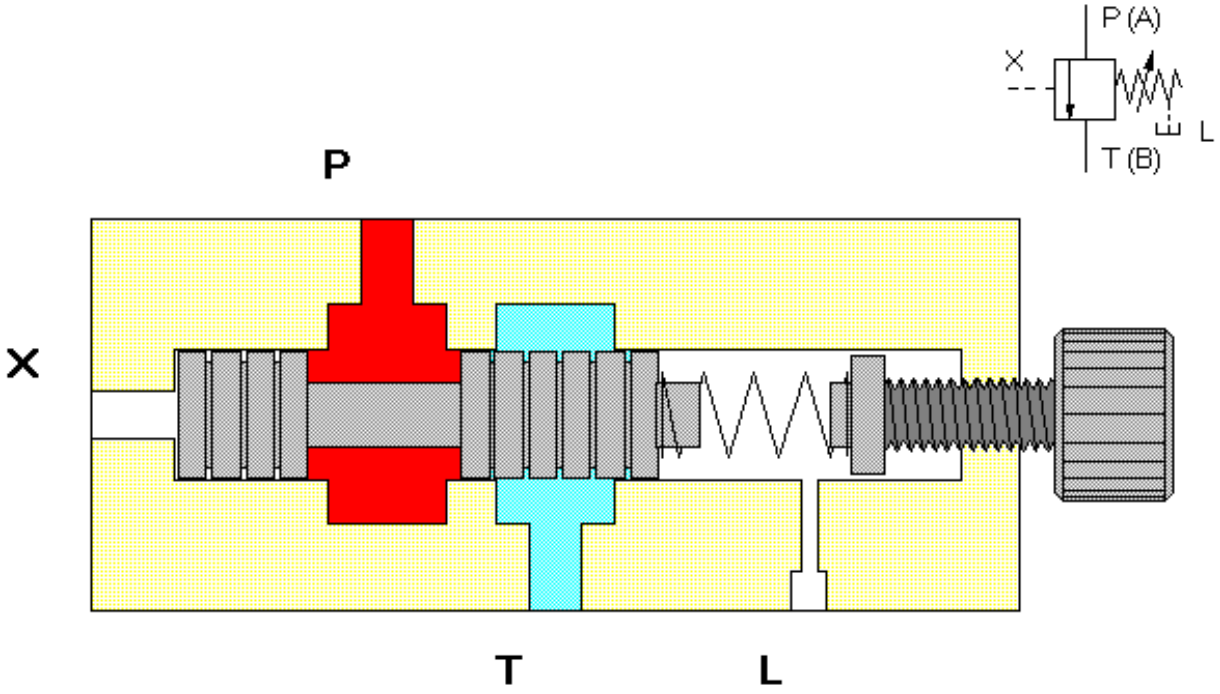
液压符号



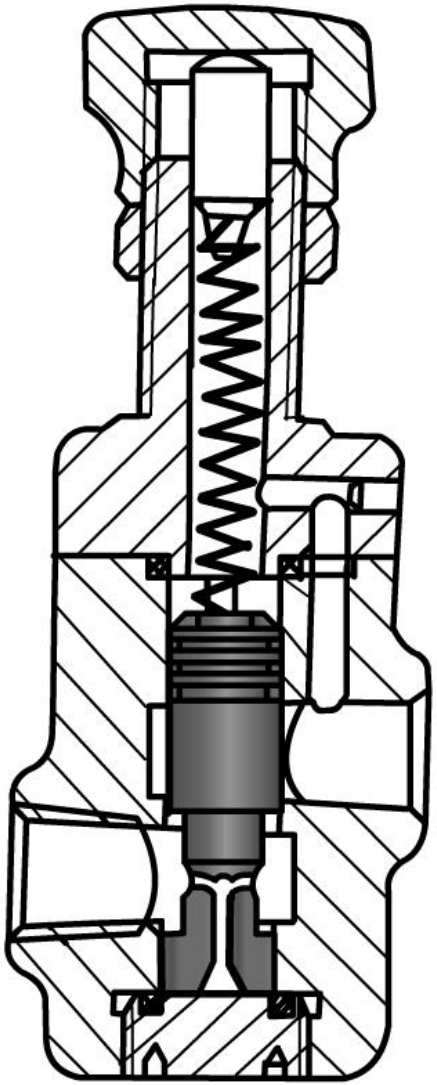


溢流阀，外控式（1）

- 当控制油口X信号大于溢流阀设定压力时，溢流阀开启；反之，则溢流阀关闭，即进油口P与回油口T不接通。溢流阀开启压力可由调压弹簧设定。



溢流阀，外控式（1）



返回上

溢流阀的开启压力为p_k，即

$$p_k \cdot A = KX_0 \text{ 或 } p_k = KX_0/A$$

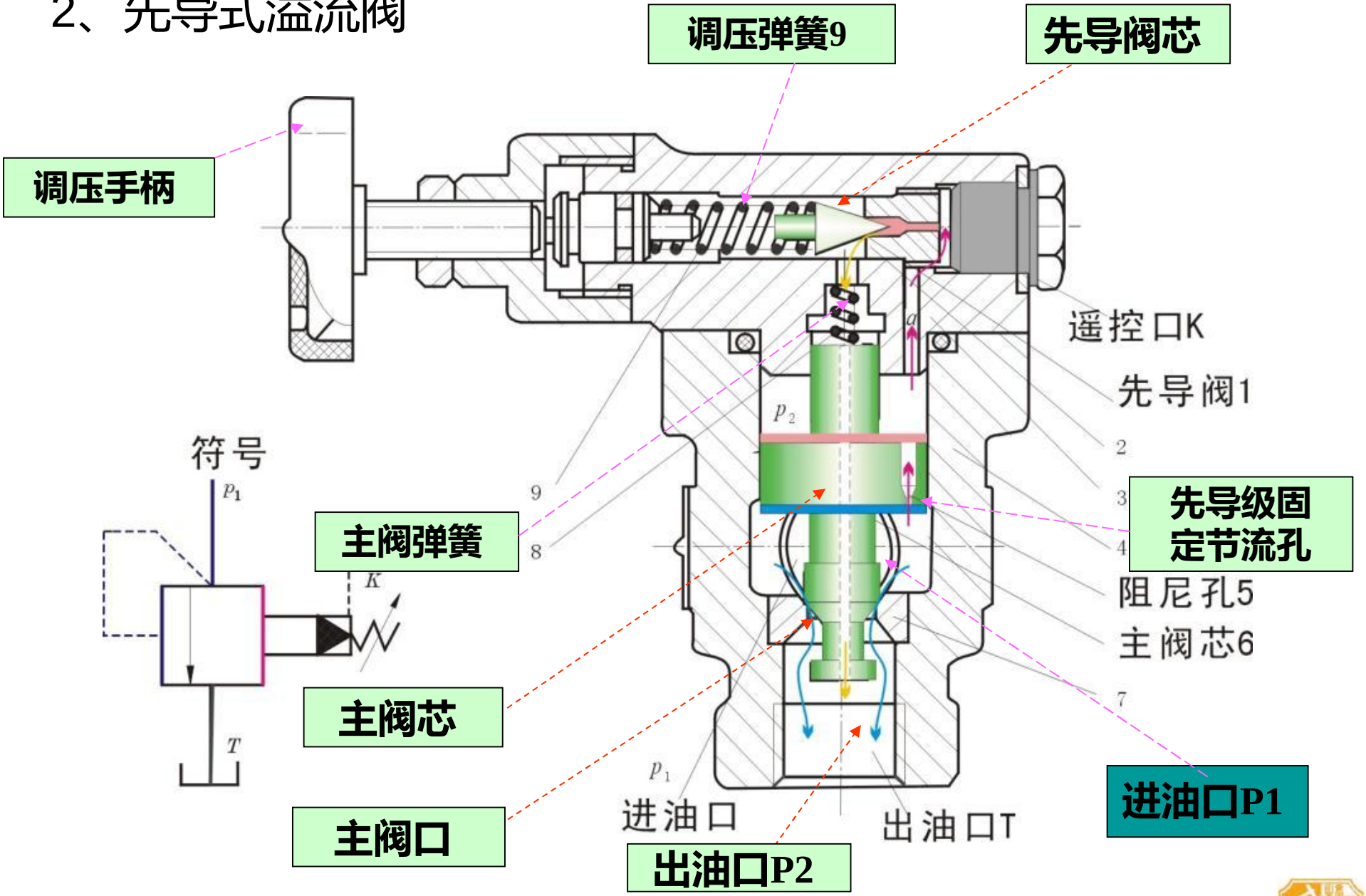
当阀芯处于某一位置时，阀芯的受力平衡为：

$$p \cdot A = K(X_0 + x)，\quad p \approx KX_0/A$$

式中，X_0为弹簧的预压缩量，x为弹簧附加压缩量（也是阀芯开启位移或阀口的开度）。

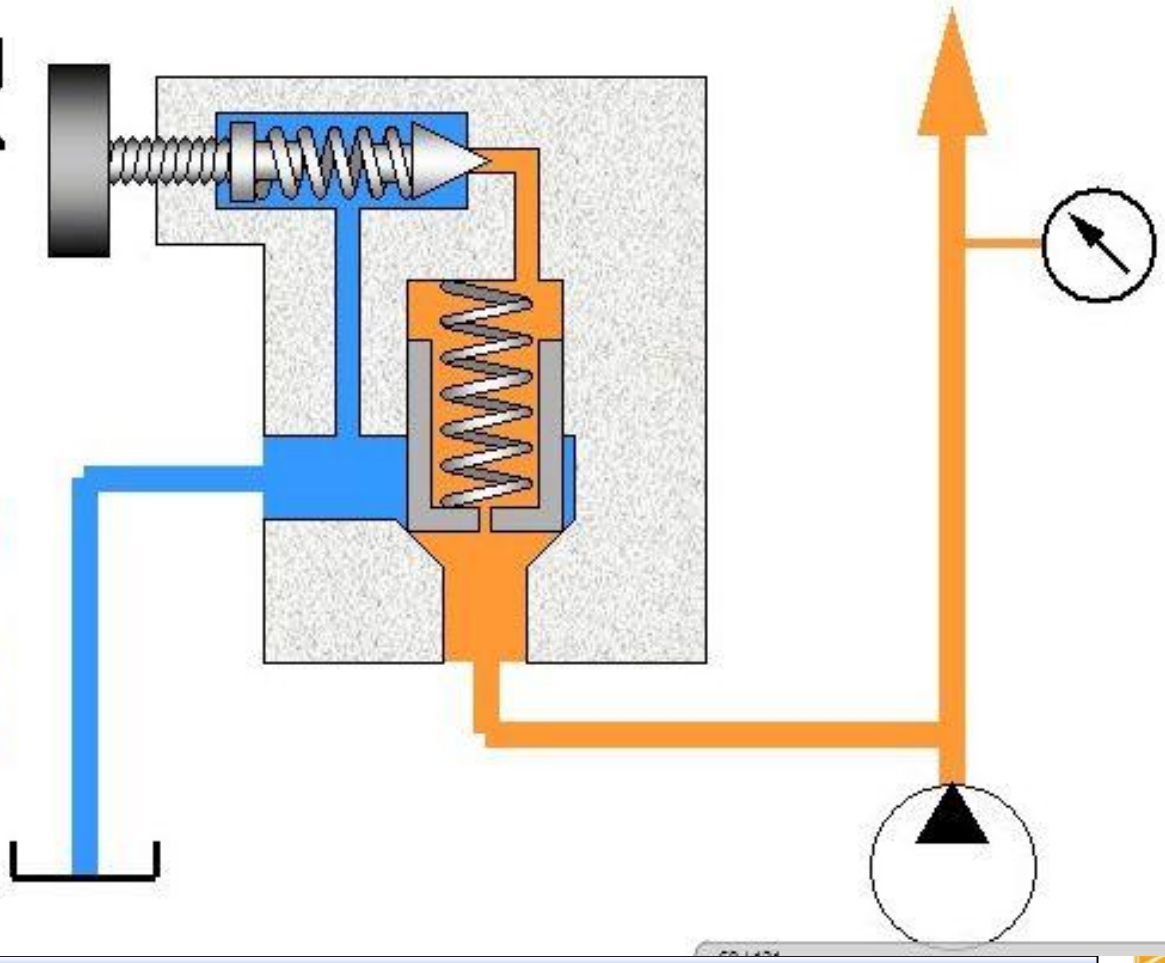
当阀芯处于不同位置时，溢流压力是变化的。然而由于弹簧的附加压缩量x相对于预压缩量x_0来说是较小的，所以可认为溢流压力P基本保持恒定，即p保持为KX_0/A。这就是溢流阀起定压溢流作用的工作原理。（若忽略压力损失，p就是溢流阀的进口压力）

2、先导式溢流阀


调压弹簧9
先导阀芯
调压手柄
遥控口K
先导阀1
2
3
4
阻尼孔5
主阀芯6
7
先导级固定节流孔
9
8
主阀弹簧
主阀芯
主阀口
进油口
出油口T
进油口P1
出油口P2
符号
p_1
p_2
K
T
a

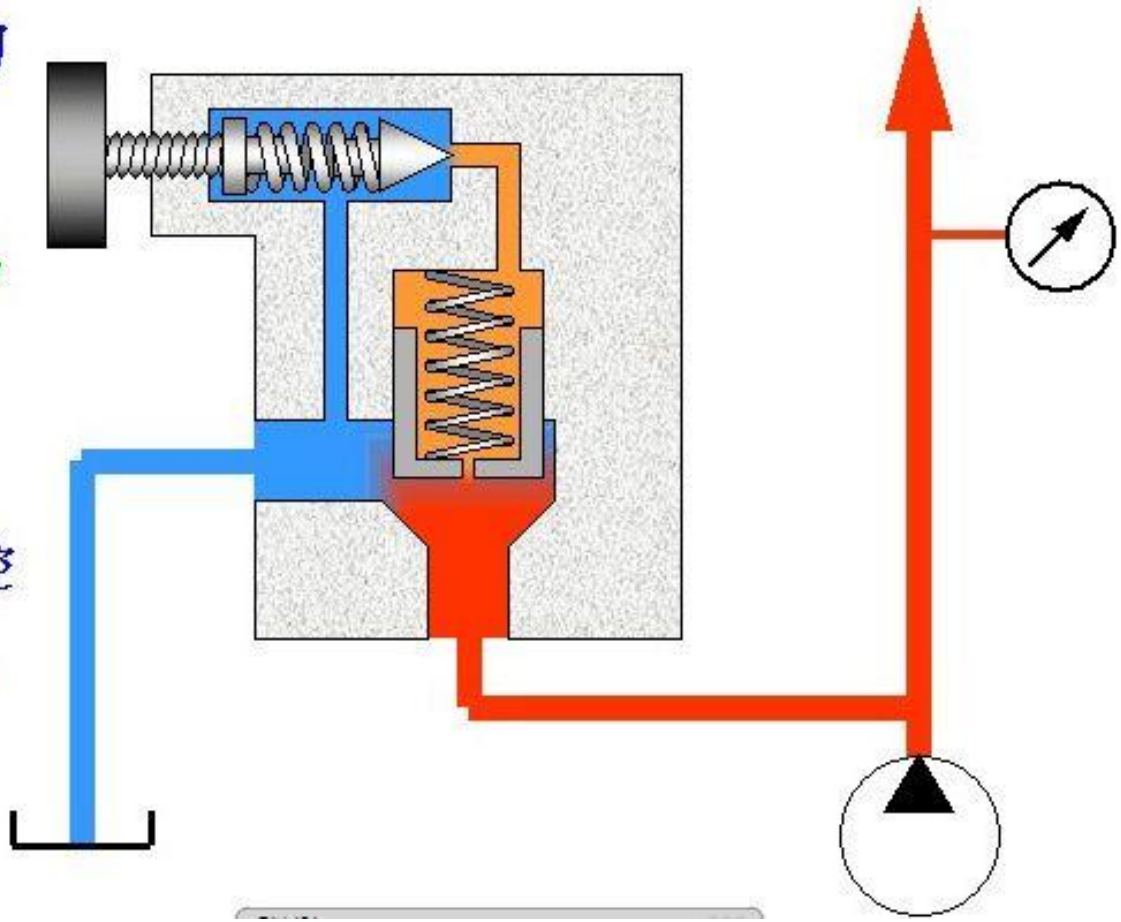
2、先导型溢流阀工作原理

- 油液：
  - P口→主阀前腔→阻尼孔→主阀后腔→先导阀心
- $p_{进口} < p_{调定}$
- 液压力 < 弹簧力
- 先导阀关闭
- 主阀内油液无流动
- 主阀 $p_{前腔} = p_{后腔}$
- 主阀关闭，无溢流



先导型溢流阀工作原理

- $p_{进口} = p_{调定}$
- 液压力 = 弹簧力
- 先导阀开启
- 主阀内油液流动，阻尼孔产生压力损失
- 主阀 $p_{前腔} > p_{后腔}$
- 主阀开启，溢流



现在来研究主阀芯处于某一平衡位置时的状态。忽略阀芯自重和摩擦力,主阀芯受力平衡方程为:

$$pA = p_1 A + K(x_0 + x)$$

先导阀芯受力平衡方程为:

$$p_1 a = K^1(x_0^1 + x^1)$$

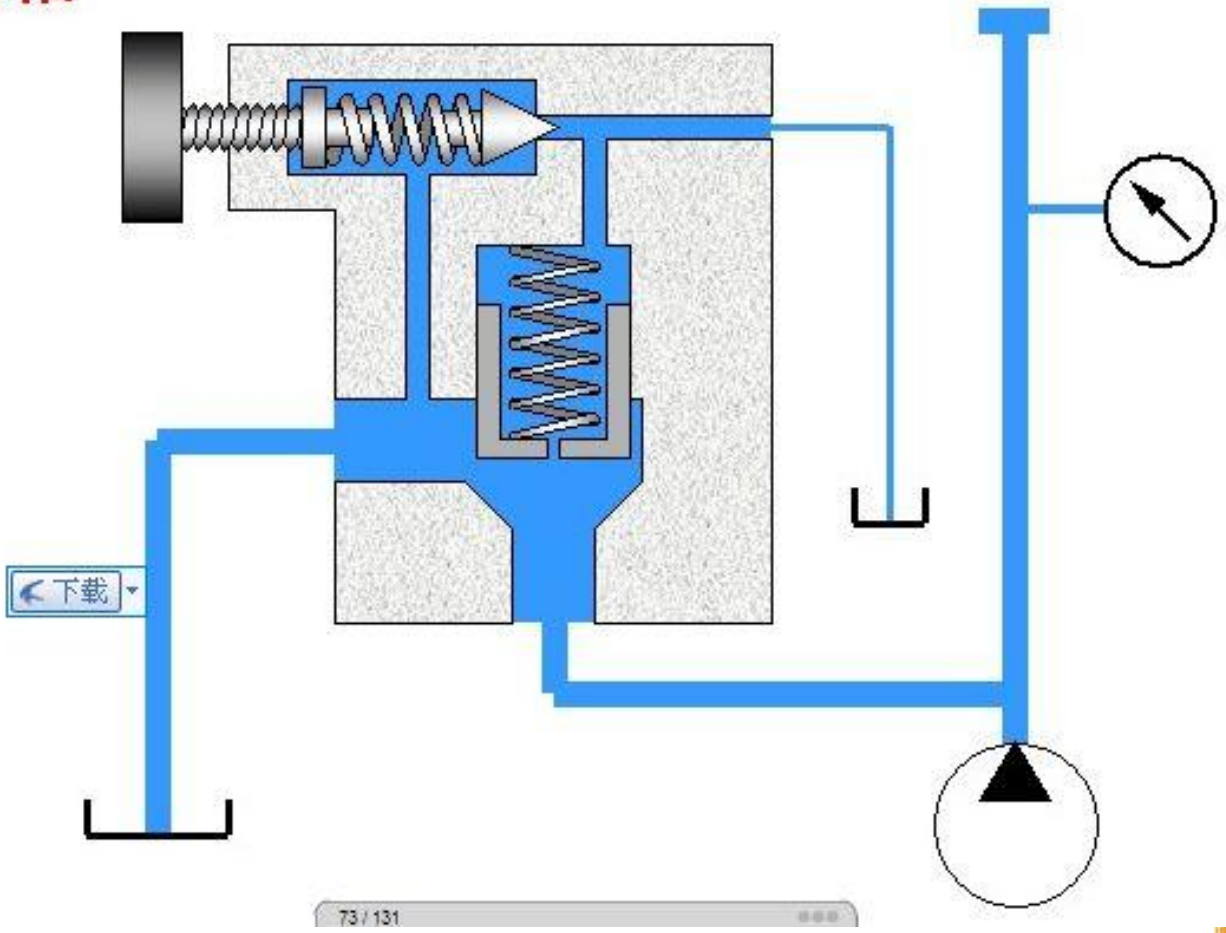
$$\mathbf{Q}\, x_0^1 >> x^1, x_0 >> x, K^1 >> K$$

$$\backslash \quad p = \frac{K^1(x_0^1 + x^1)}{a} + \frac{K(x_0 + x)}{A} \,\text{»}\, \frac{K^1 x_0^1}{a}$$

先导式溢流阀所控制的压力由先导阀左腔的弹簧力和主阀上腔的弹簧力两部分组成。由于有主阀上腔p_1的存在。即使被控压力p较大,主阀上平衡弹簧力也只需很小,只要能克服摩擦力使主阀芯复位即可。

先导型溢流阀工作原理

- 外控口X接油箱
- $p_{泵} \approx 0$
- 泵卸荷



先导型溢流阀的特点

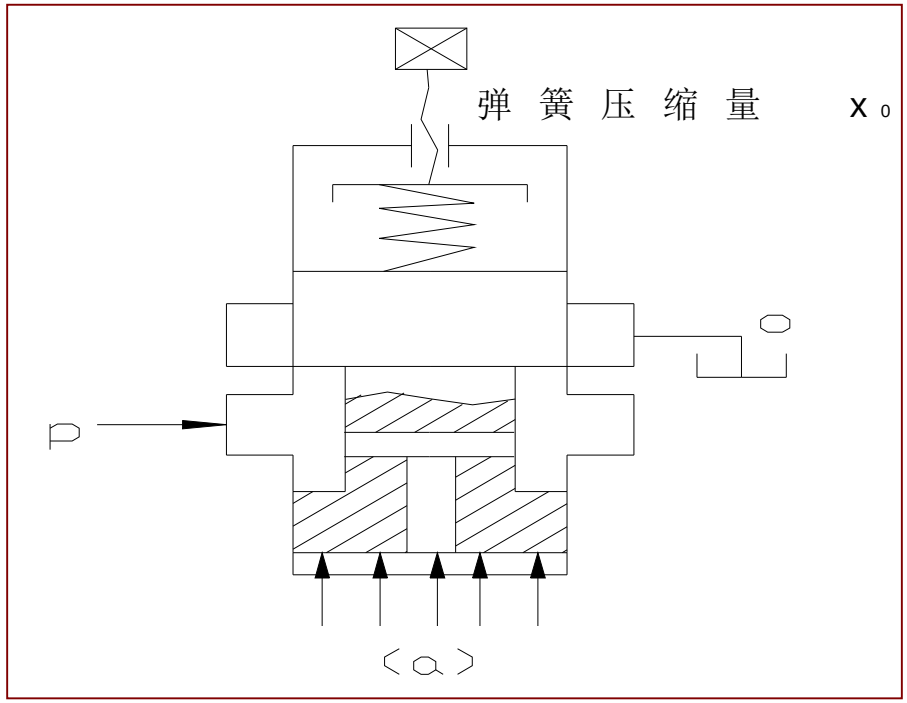
- 先导阀和主阀阀芯分别处于受力平衡，其阀口都满足压力流量方程。阀的进口压力由两次比较得到，压力值主要由先导阀调压弹簧的预压缩量确定，主阀弹簧起复位作用。
- 通过先导阀的流量很小，是主阀额定流量的1%，因此其尺寸很小，即使是高压阀，其弹簧刚度也不大。这样一来阀的调节性能有很大改善。
- 阻力孔
  - 主阀芯开启是利用液流流经阻力孔形成的压力差。

3.溢流阀的主要性能

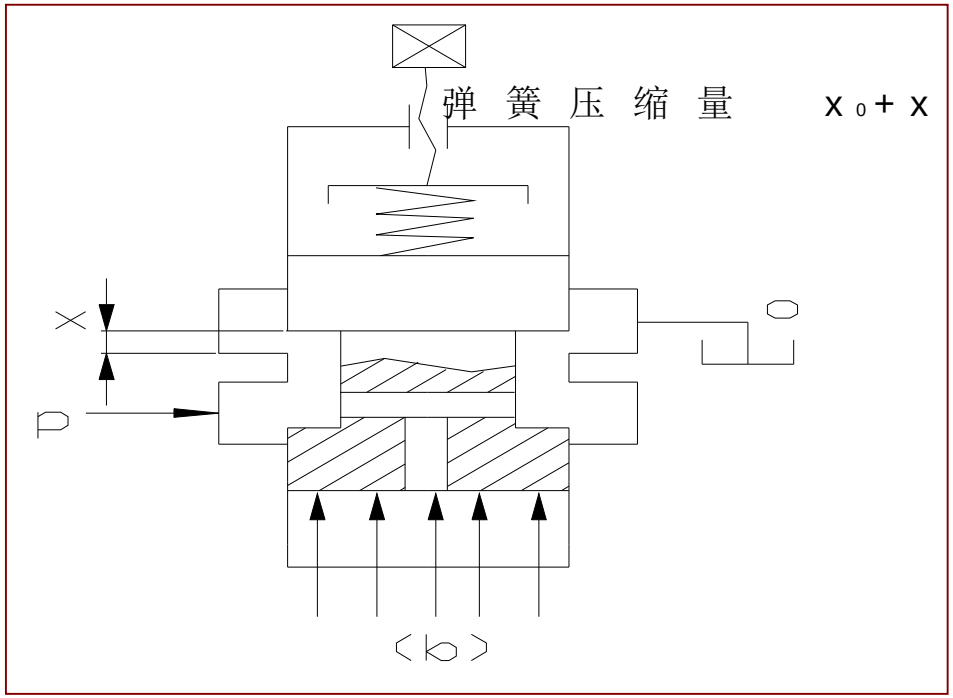
3.1 静态性能

1） 压力-流量特性

当溢流量变化时,阀口开度也相应地变化,其溢流压力也有所变化,这就是溢流阀的压力-流量特性。图示为直动式溢流阀的两个工作位置。



关闭状态



开启状态

直动式溢流阀

当系统压力p_k时,液压力与弹簧预紧力相平衡,阀口处于将开的临界状态。此时,阀芯的受力平衡方程为:

$$\frac{1}{4}p_k \times \pi d^2 = Kx_0$$

当油压增加到p时，阀口开度为x，阀芯的受力平衡方程为:

$$\frac{1}{4}p \times \pi d^2 = K(x_0 + x)$$

解得:

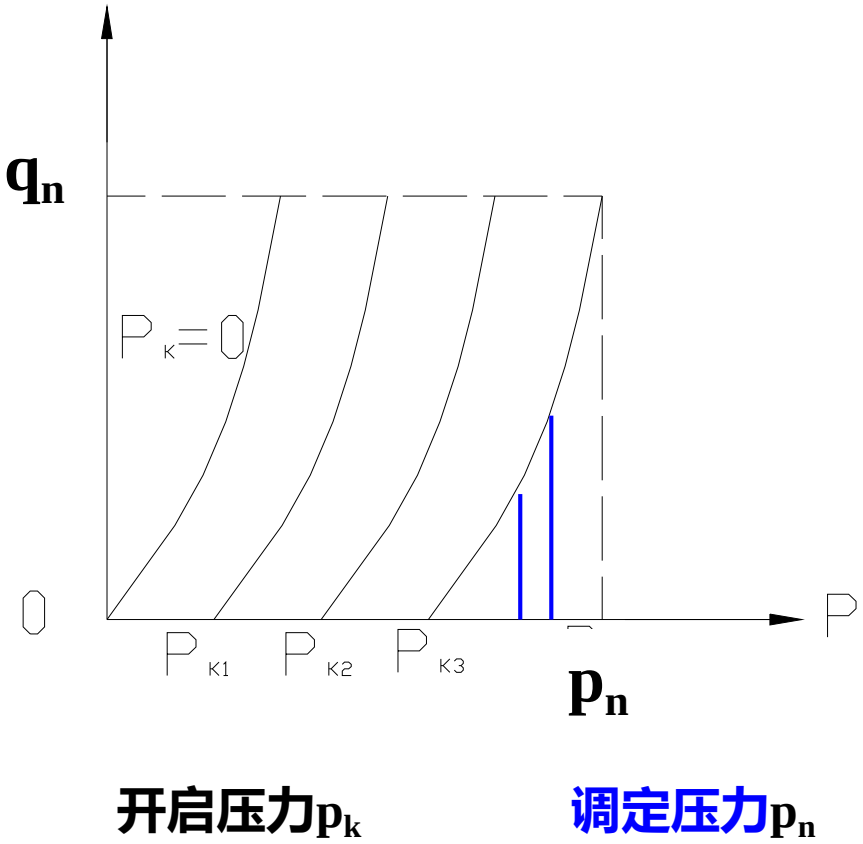
$$x = \frac{\pi d^2 (p - p_k)}{4K}$$

通过阀口的流量可按薄壁小孔流量公式计算:

$$q = C_q A\sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}} = C_q \pi d x\sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}} = \frac{C_q \pi^2 d^3 \sqrt{\frac{2}{\rho}}(\sqrt{p^3} - p_k\sqrt{p})}{4K}$$

上式即为溢流阀的压力—流量特性方程，相应的特性曲线如下图所示。

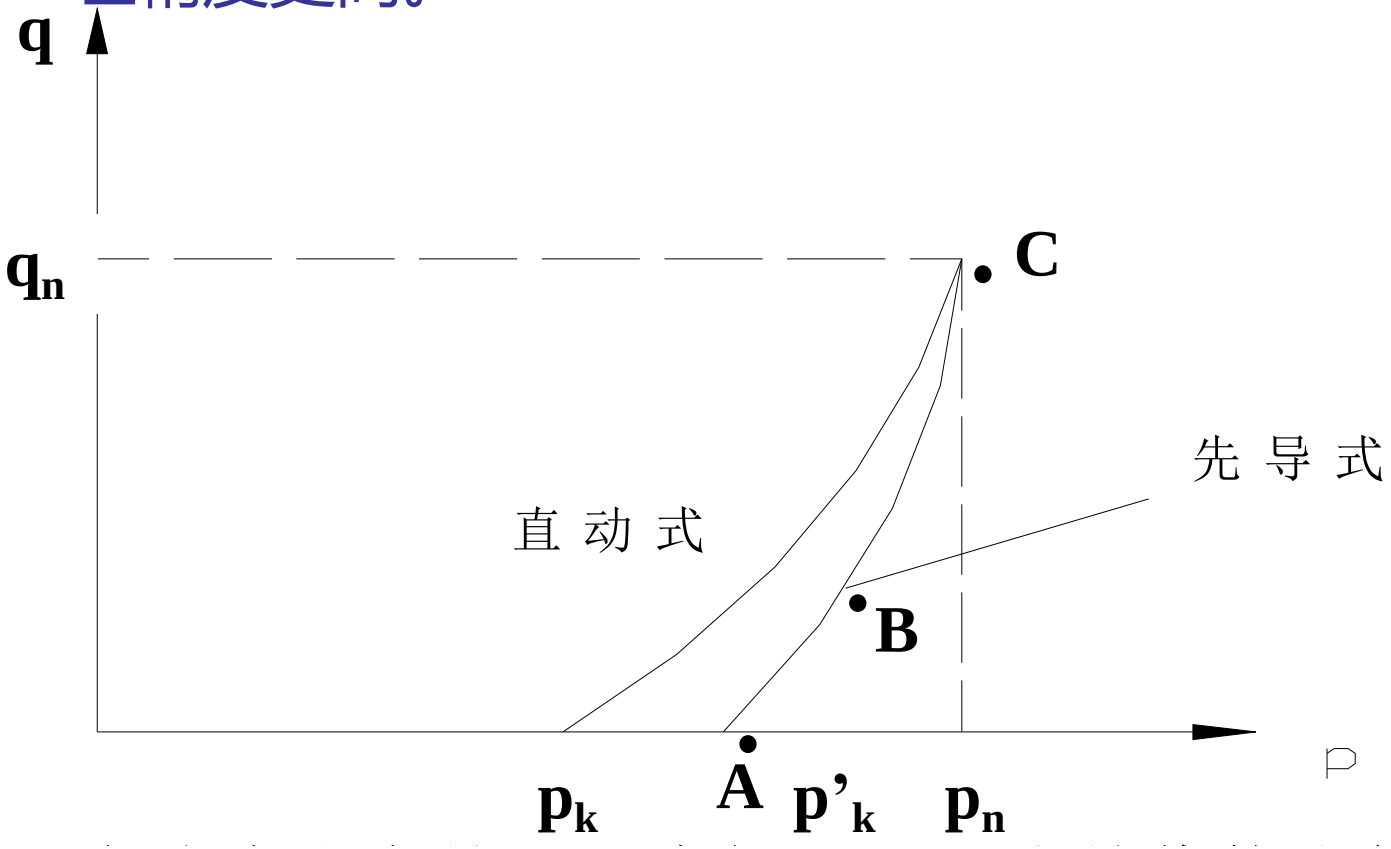
溢流阀的压力—流量特性曲线



理想的溢流特性曲线应该是一条平行于流量坐标的直线，即进口压力达到调压弹簧所确定的压力后，立即溢流，且不管溢流量的大小，压力始终保持恒定。但溢流量的变化会引起阀口开度变化，必然导致弹簧压缩量的变化，因此进口压力不可能恒定。

- （1）不同的开启压力p_k对应不同的曲线。p_k的大小可用改变弹簧的预压缩量x_0来调节；
- （2）当开启压力p_k一定时，溢流压力随溢流量的增加而增加。当溢流阀通过额定流量时，阀芯上升到相应位置，这是溢流阀进口处的压力称为溢流阀的调定压力p_n。
  - 从式$q=(C_q\ p^2d^3/4K)(2/r)^{1/2}(p^{3/2}-p_k\cdot p^{1/2})$看出，弹簧刚度K越小，溢流量变化(或阀口开度) 所引起的压力变化量很小，即压力-流量特性曲线就越陡，定压性能就好。反之，调压性能就差。
  - 常用调压偏差(p_n-p_k)和开启比p_k/p_n来衡量定压性能的好坏。
  - 调压偏差越小则该阀的定压性能越好。开启比越大定压性能越好。

溢流阀的结构不同，其定压性能也不同。由图可以看出先导式溢流阀的定压性能优于直动式溢流阀。也就是说，先导式溢流阀的调压偏差比直动式溢流阀的调压偏差小，调压精度更高。



AB段由先导阀的P-q特性决定，对应的主阀芯仍处于封闭状态，A点为先导阀的开启压力；BC段由主阀的P-q特性决定，B点为主阀的开启压力。

2）启闭特性

以上的分析忽略了阀芯移动时摩擦力的影响，如果考虑摩擦力，则当阀闭合到开启时，阀芯的受力平衡方程式为：$p'_k \cdot \pi d^2/4 = KX_0 + F_f$

因此 $p'_k = 4(KX_0 + F_f)/\pi d^2$

而当阀由开启到闭合时，阀芯的受力平衡方程式为

$$p''_k \cdot \pi d^2/4 = KX_0 - F_f$$

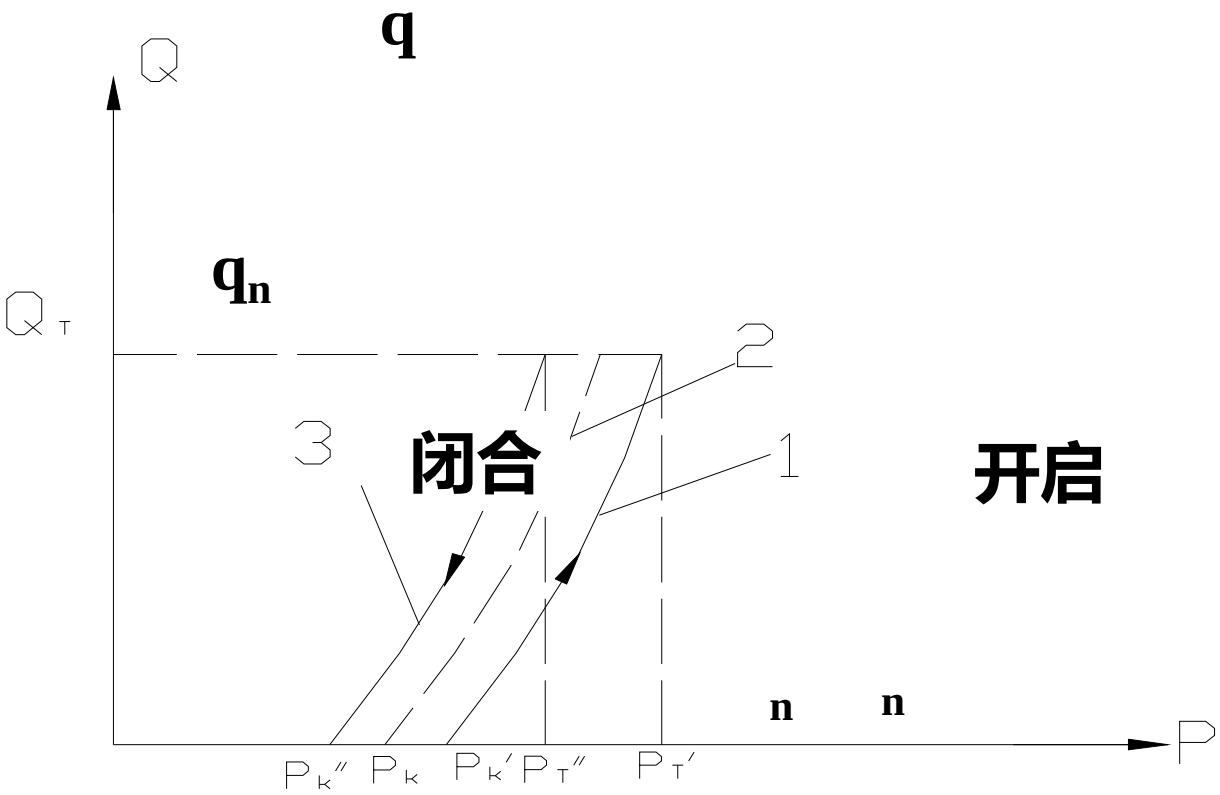
即 $p''_k = 4(KX_0 - F_f)/\pi d^2$

从上两式可看出，由于存在摩擦阻力，溢流阀的开启压力和闭和压力不等。

闭合压力小于开启压力，且开启过程与闭合过程的压力—流量曲线不重合，见下图。

对同一个溢流阀：其开启特性总是优于闭合特性。这主要是由于在开启和闭合两种运动过程中，摩擦力的作用方向相反所致。

图中虚线2 为无摩擦阻力时的理想曲线，由于要克服摩擦阻力F_f，实际压力损失须大于p_k并升高到p'_k后阀才开启。当溢流量增加，压力沿曲线1上升。溢流量为q_n时，压力为p'_n。同样要等压力降低到p''_n时，压力沿曲线3下降。完全闭和时压力为p''_k。



3）压力稳定性

溢流阀工作压力稳定性有两种涵义。由于泵源的流量脉动和负载变化的影响，阀芯一直处于振动状态，控制油压因此产生波动。一是指阀在调压范围内额定流量状态下的压力变动值。另一种涵义是指溢流阀在额定压力和额定流量状态下的压力波动或偏移值。

4） 卸荷压力

将先导式溢流阀的远程控制口直接油箱，当阀通过额定流量时，阀的进油腔压力和回油腔压力的差值称为卸荷压力。显然，它和通道阻力和平衡弹簧预紧力有关，一般小于**0.2MPa**，最大**0.45MPa**。

5） 压力调节范围

保证溢流阀的压力适用范围。通过不同弹簧实现不同调压范围。

6） 许用流量范围

溢流阀额定流量的**15~100%**。在此流量范围内，其压力平稳、噪声小。

3.2 动态性能

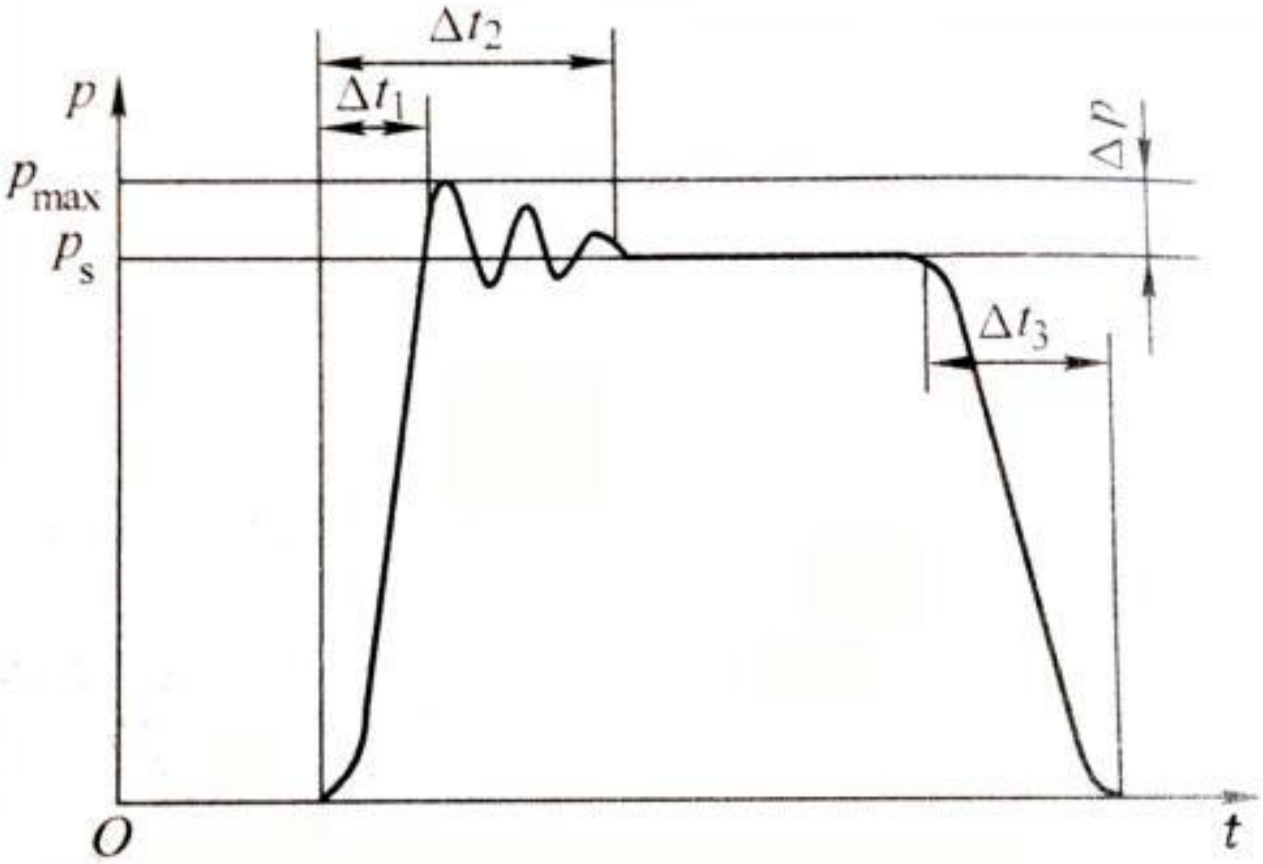


Fig. 5-10 Dynamic characteristics curve

（溢流阀的动态过程曲线）

- 压力超调量Δp
- 过渡时间Δt_2
- 压力稳定性，

  <0.2MPa

溢流阀

① 功能：溢流阀主要用来限定系统工作的最高压力、稳压和卸荷等。

② 分类：溢流阀主要分为直动式溢流阀和先导式溢流阀两种结构。

③ 特点：溢流阀是常闭型阀,用来控制阀的进口压力。

④ 主要性能指标：开启压力；闭合压力；调压偏差。

⑤ 功率变换：把液压能转变为热能，导致油液温度升高。

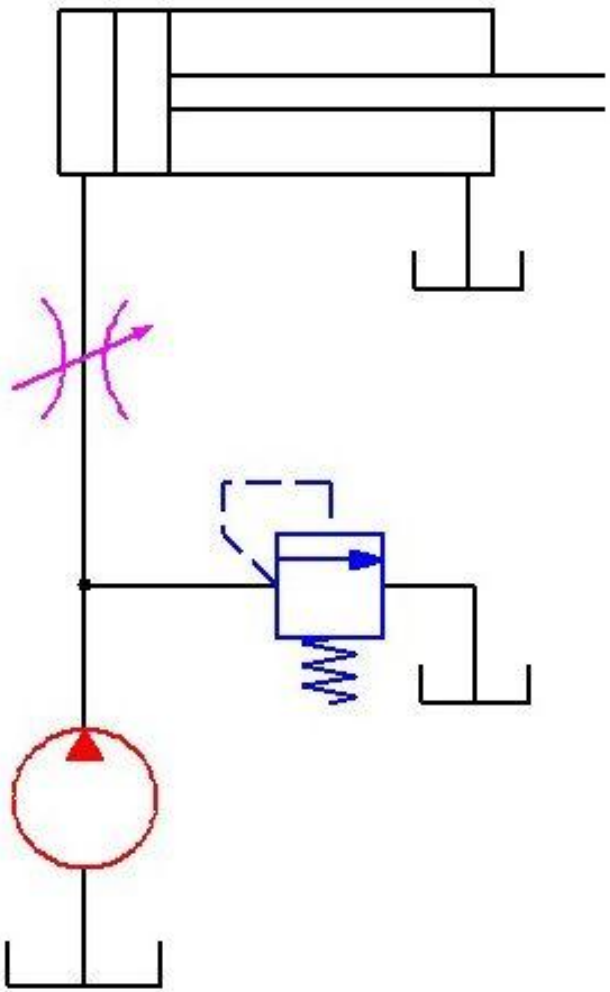
⑥ 进出口压力关系。

⑦ 动态响应。

4.溢流阀应用

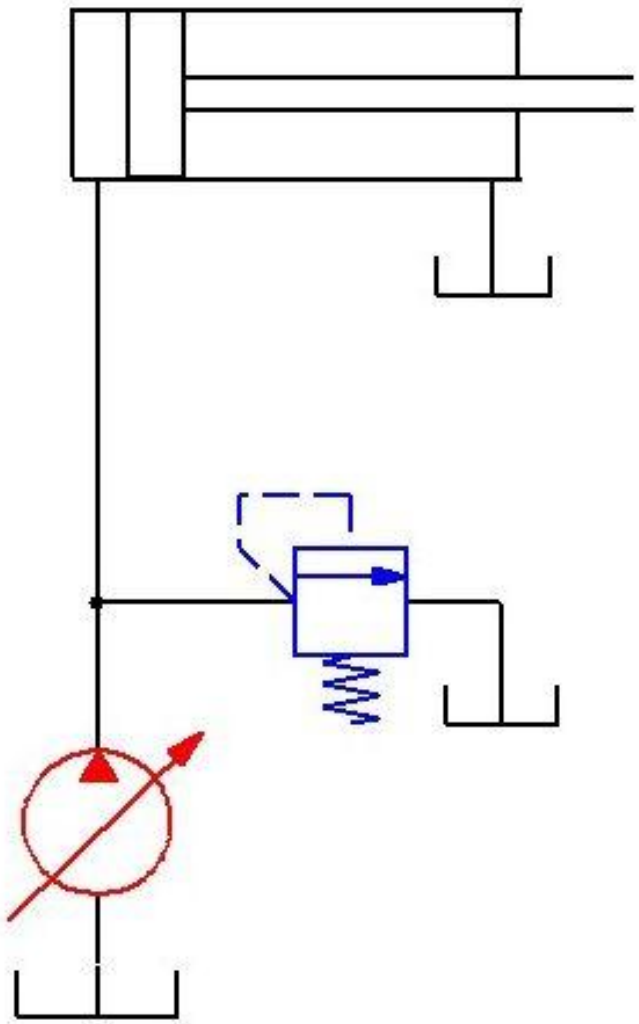
1) 溢流阀的应用——溢流稳压

- 溢流阀旁接在定量泵的出口
- 溢去多余油液
- 系统正常工作时，溢流阀处于开启状态
- 用来保证系统压力恒定，称为定压阀

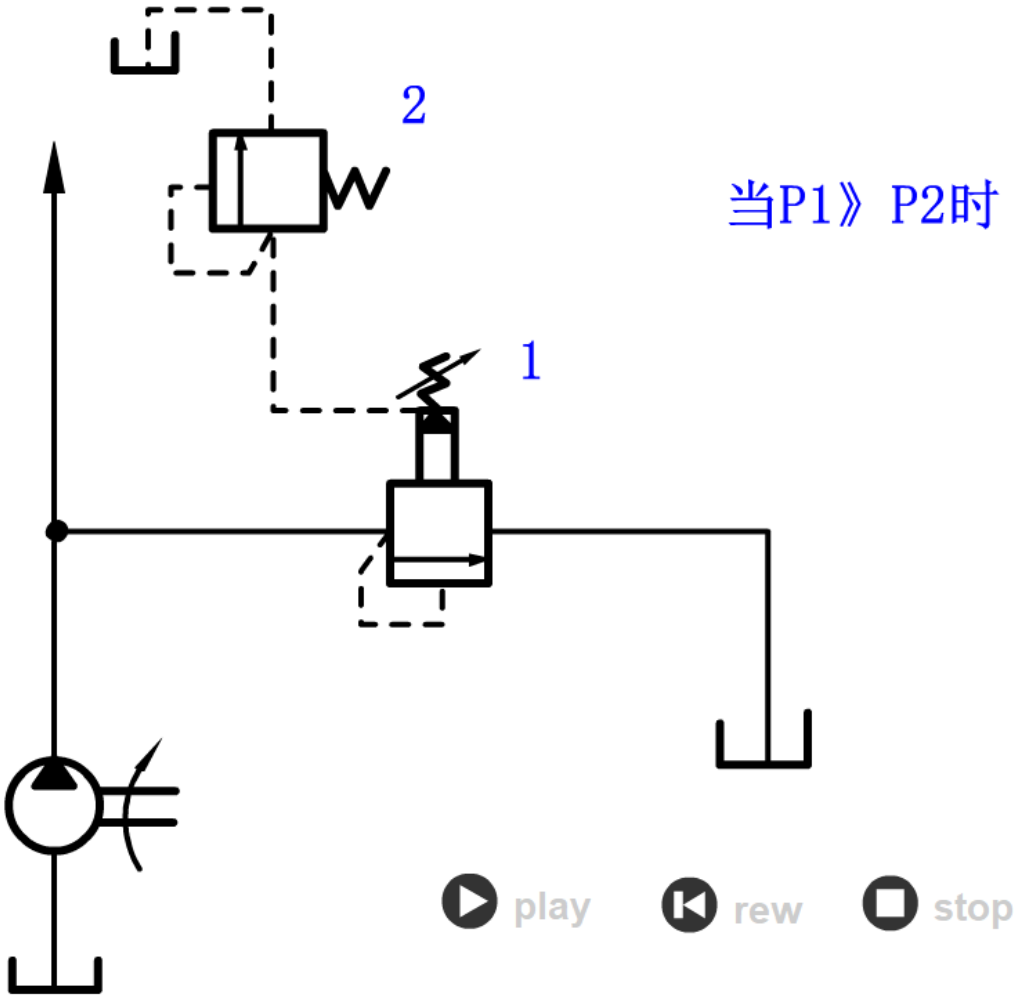


2) 溢流阀的应用——过载保护

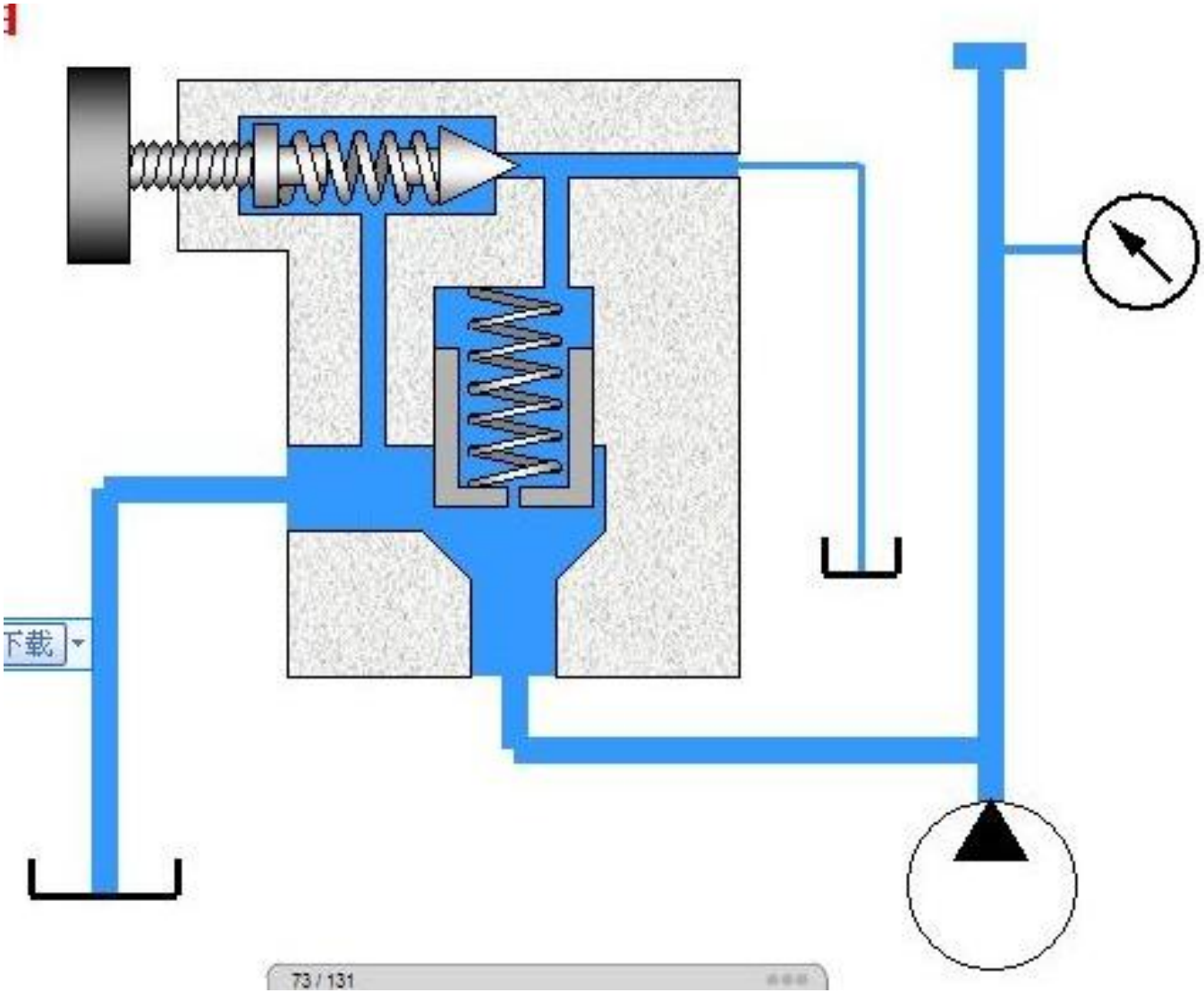
- 溢流阀旁接在变量泵的出口，
- 用来限制系统压力的最大值，$p_{调定}=1.1\,p_{工作}$
- 系统正常工作时，溢流阀处于关闭状态
- 对系统起保护作用，称为安全阀



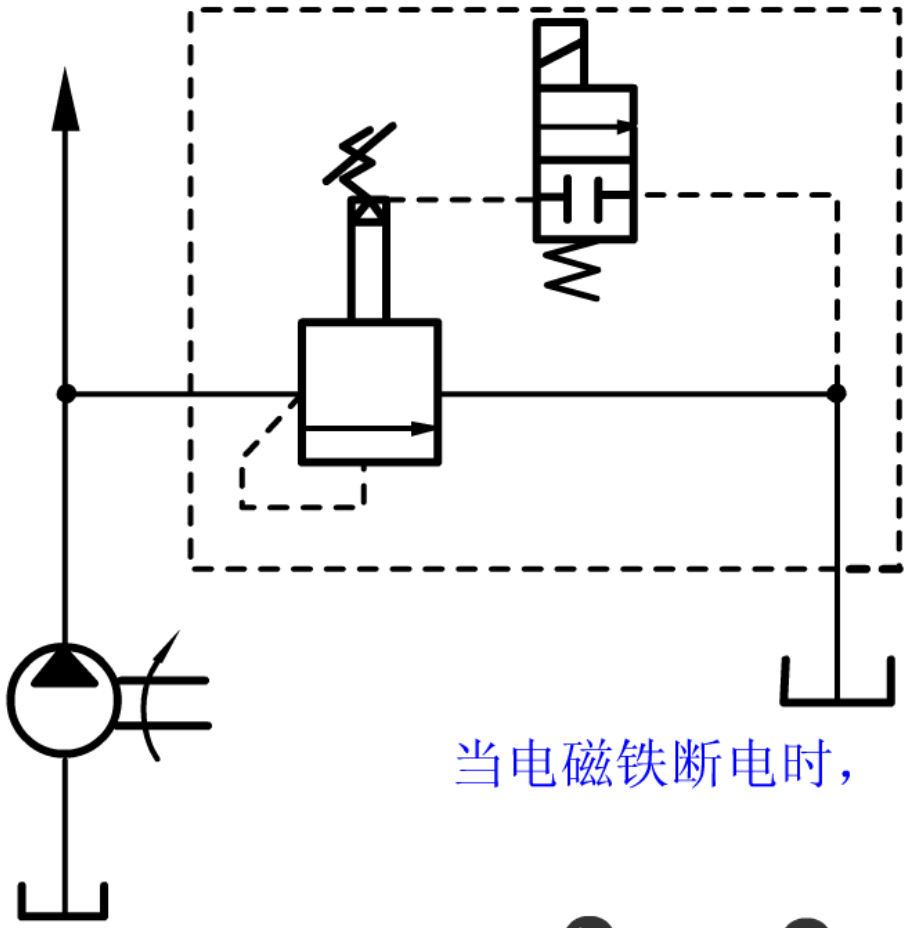
3）作远程调压



3）作远程调压



4）作卸荷阀用

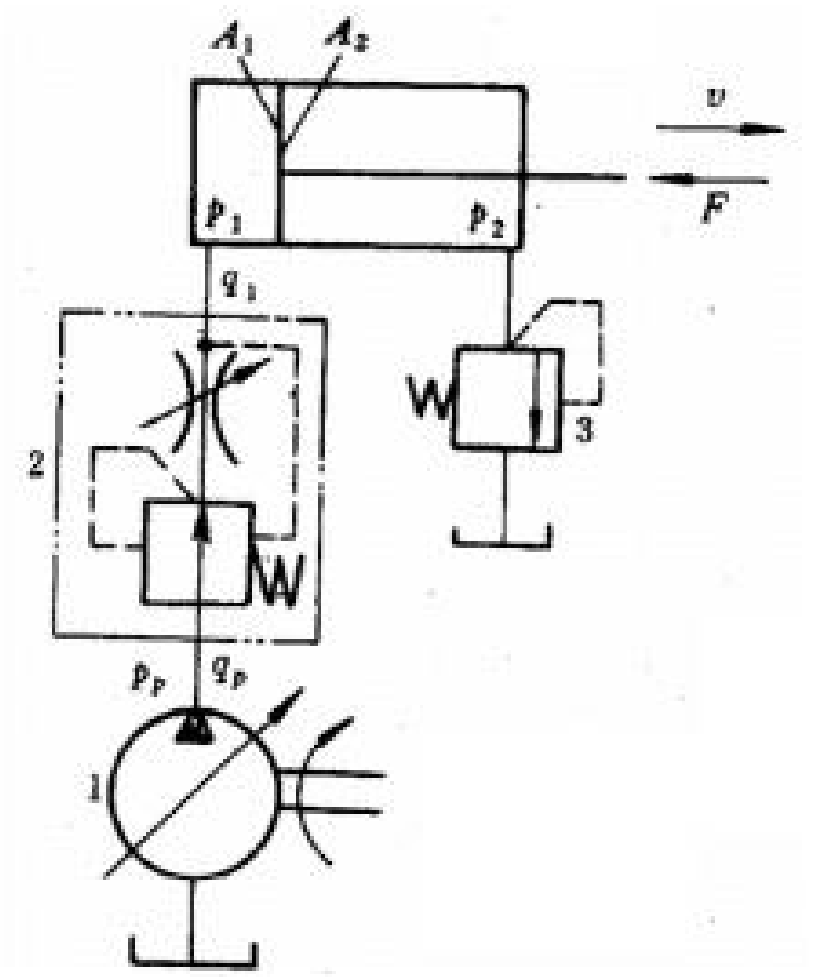


当电磁铁断电时，

play rew stop

5）作背压阀：

串接在液压缸回油路上，增大背压，以使活塞的运动速度稳定。



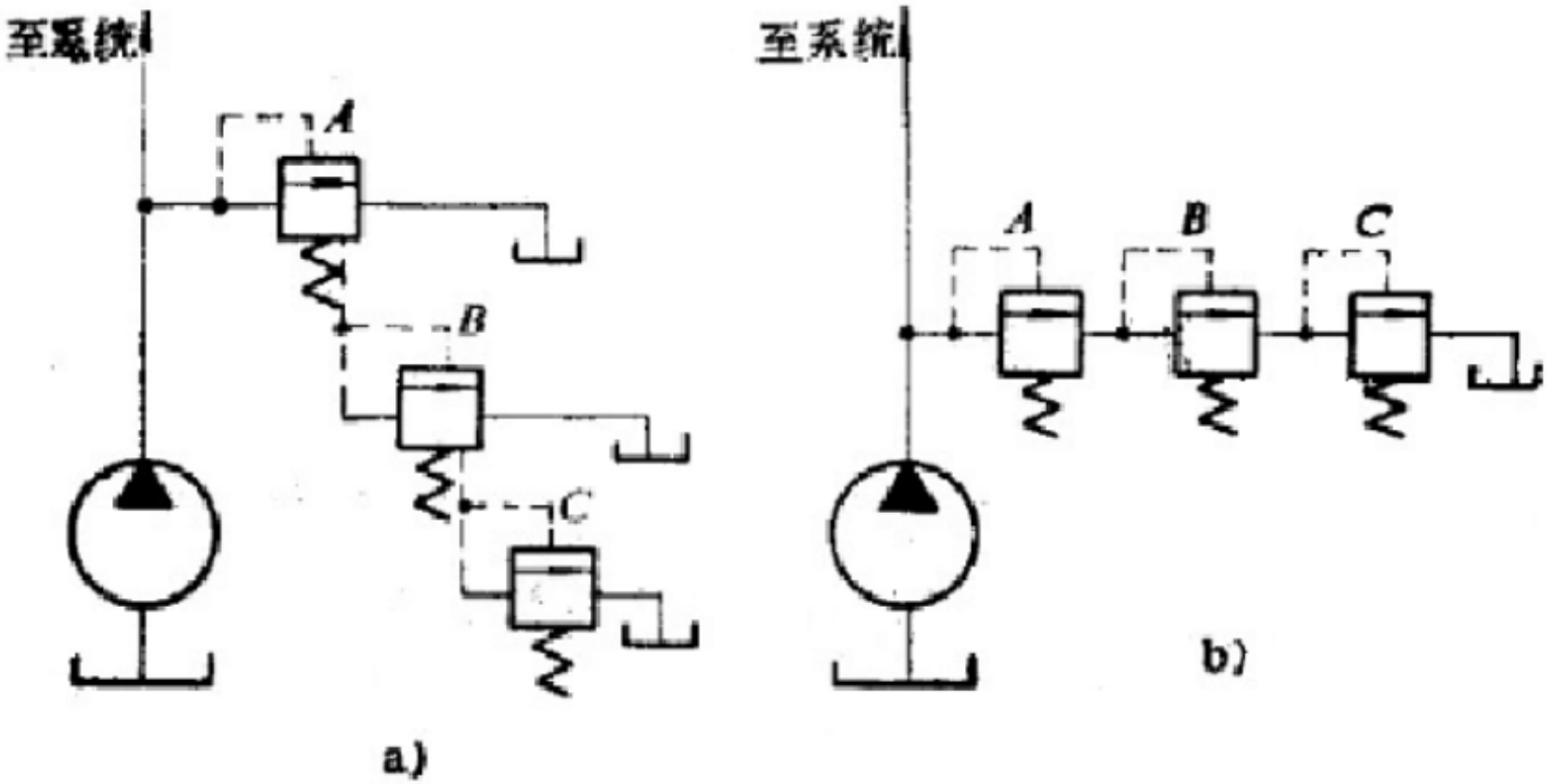
思考：溢流阀串联和并联，系统压力？

应用：串联问题

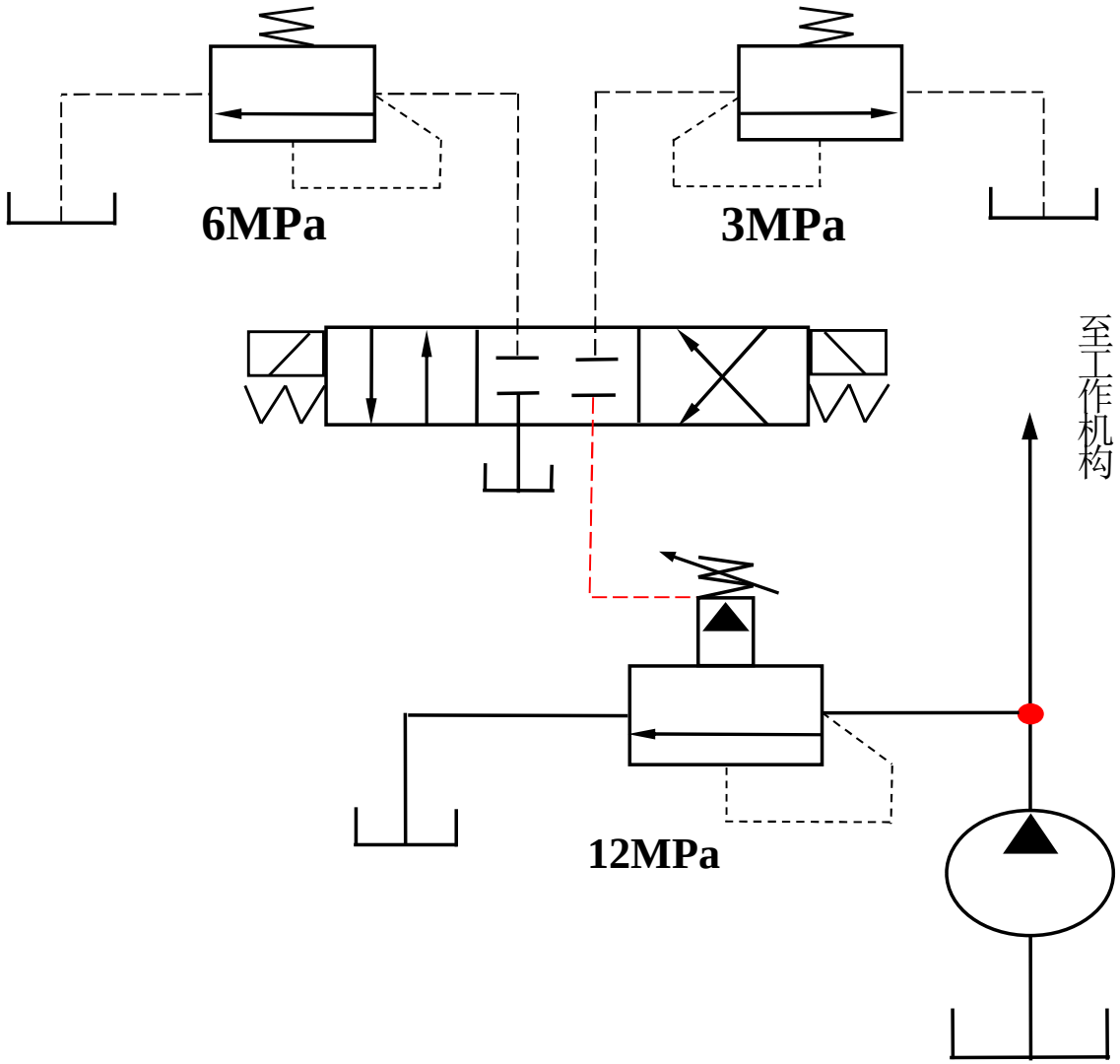
p_A=3MPa

p_B=2MPa

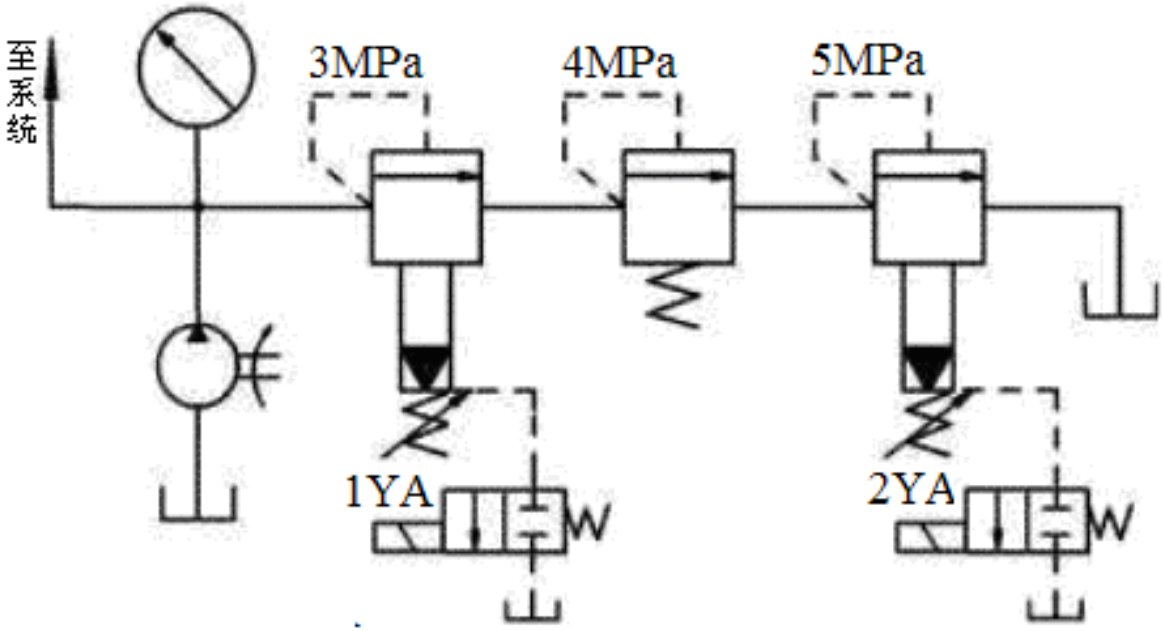
p_C=4MPa



例题1

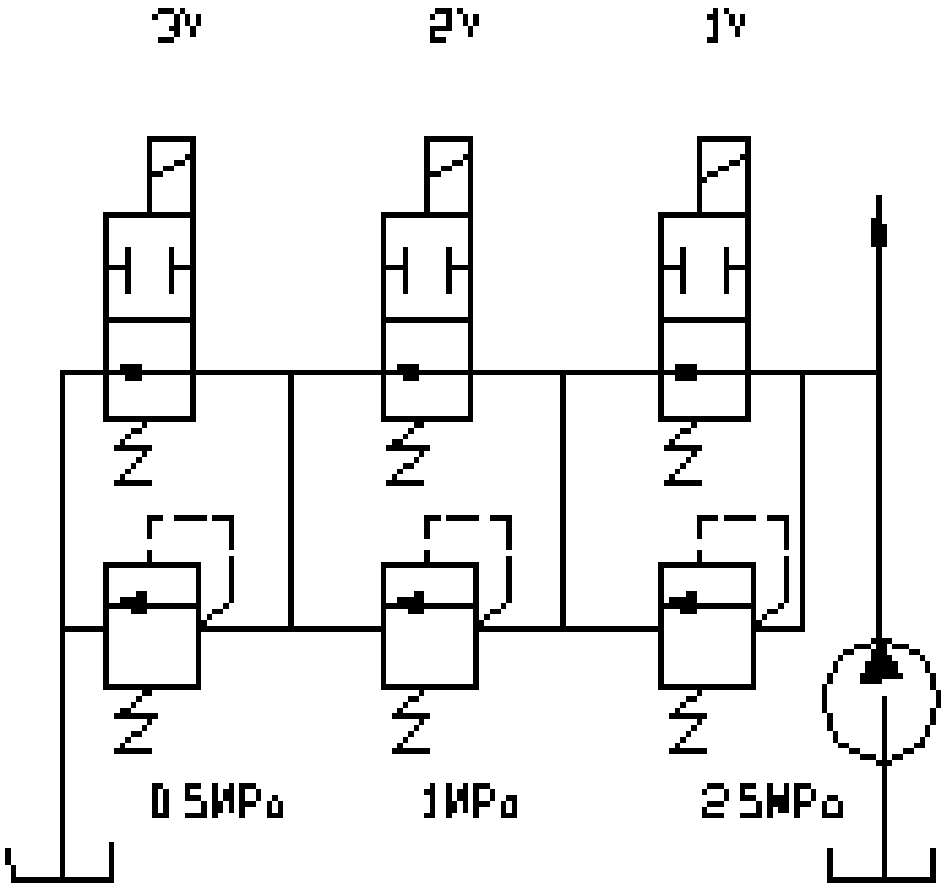


例题2



1YA	2YA	压力表读数
−	−	
+	−	
−	+	
+	+	

例题3



	各电磁铁通电情况及泵出口压力 MPa							
1Y	-	-	-	-	+	+	+	+
2Y	-	-	+	+	-	-	+	+
3Y	-	+	-	+	-	+	-	+
Pp								

三、顺序阀(Sequence Valve)

① 功能：顺序阀是一种利用油液压力的变化来控制油路的通断，在液压系统中主要用于控制多个执行元件顺序动作。

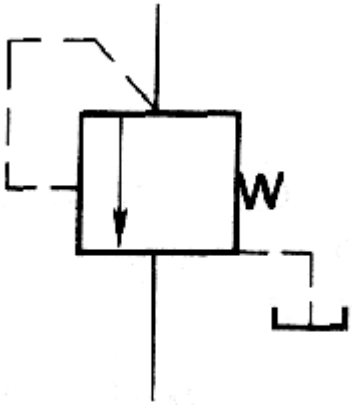
② 原理：与溢流阀相似，区别在于：

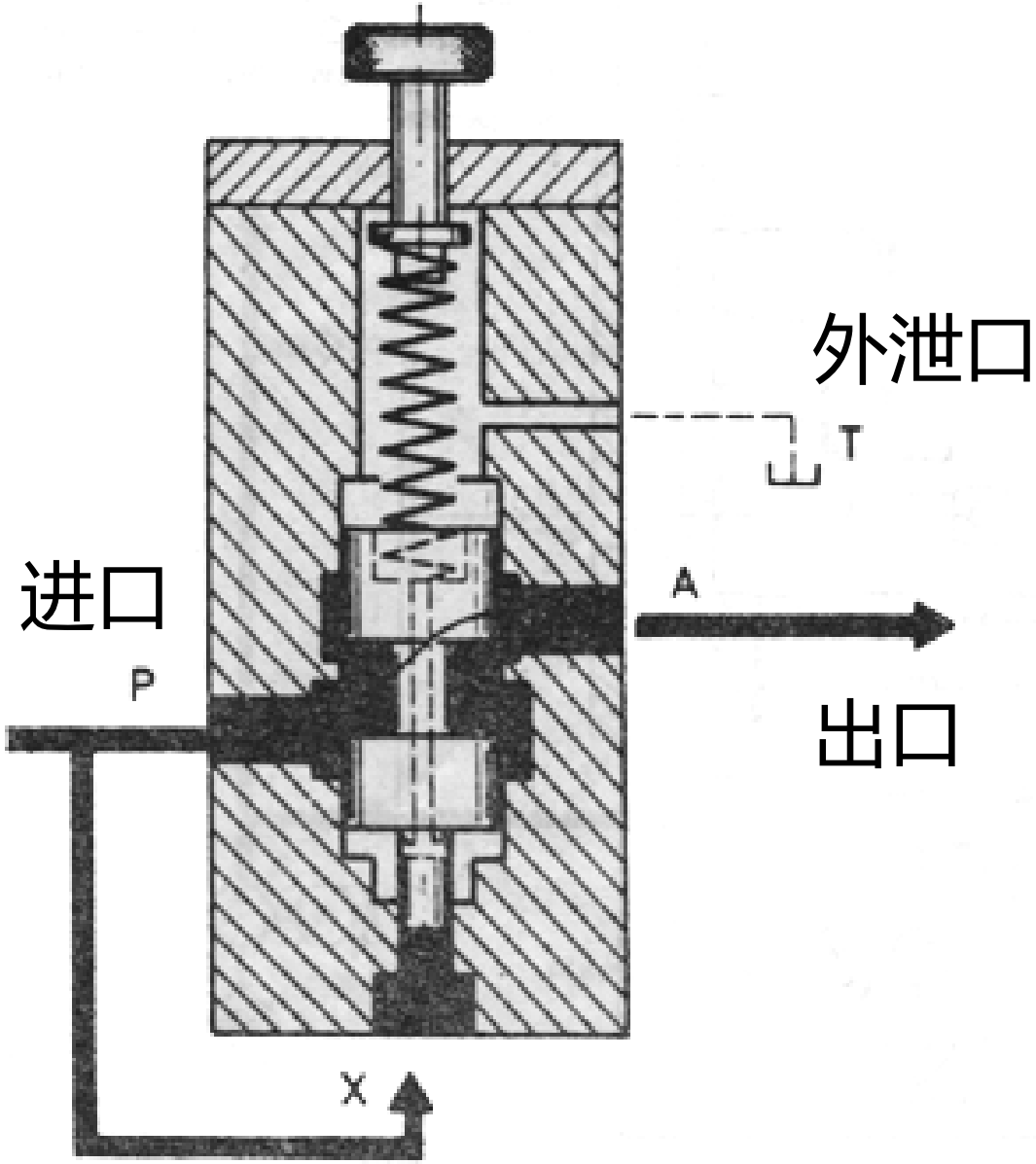
- 阀出口不一定直接接油箱，其出口压力随阀后负载而变化；
- 弹簧腔油单独回油箱；
- 为减小高压时弹簧的受力，直动式顺序阀设置阀芯控制柱塞。

③ 分类
- 按按控制方式
  - 内控式顺序阀（简称顺序阀）
  - 外控式顺序阀；
- 按结构不同
  - 直动式顺序阀
  - 先导式顺序阀

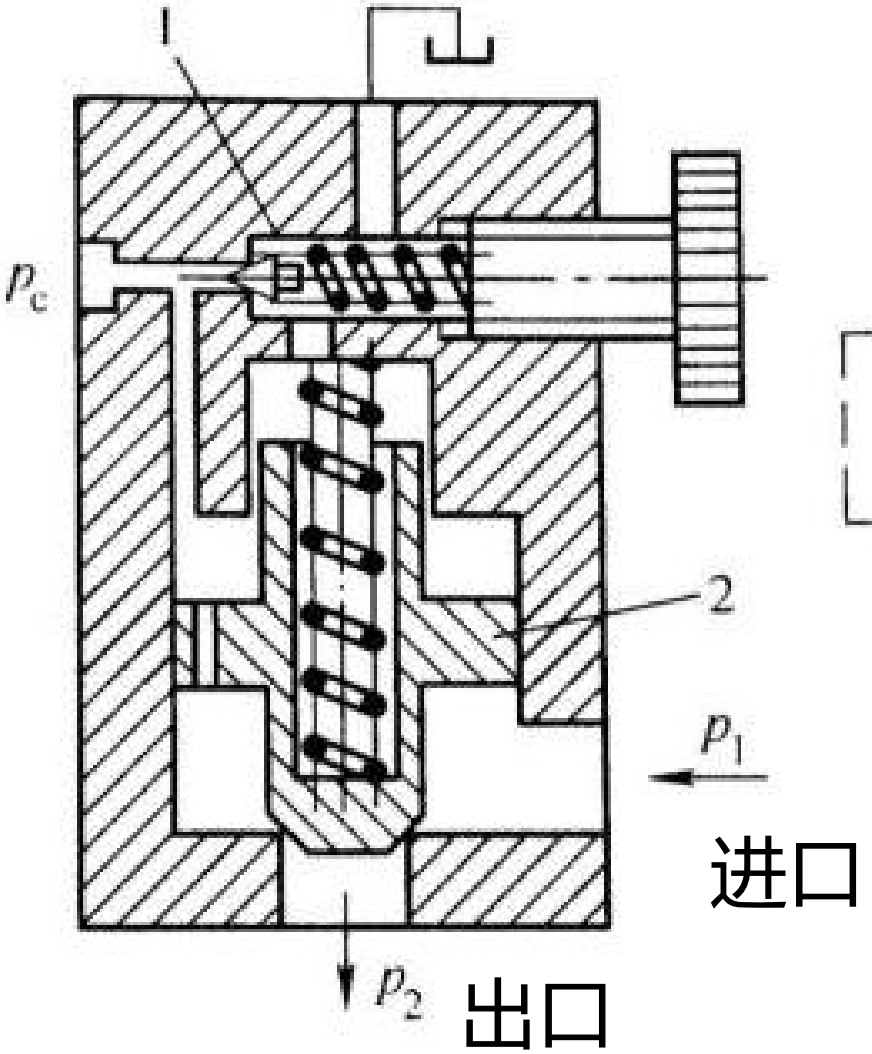
（1）直动式顺序阀

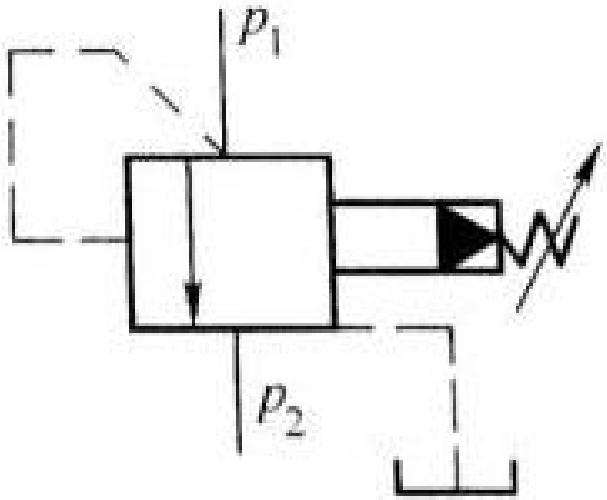
液压符号





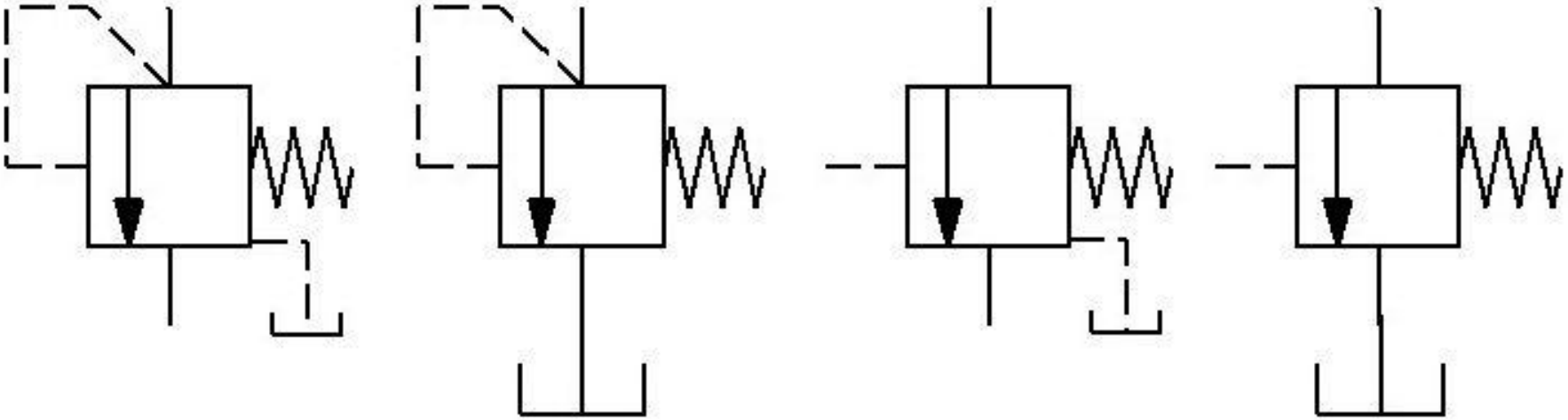
（2）先导式顺序阀





1. 顺序阀的控制方式和泄油方式

- 通过改变上盖或底盖的装配位置可得到内控外泄、内控内泄、外控外泄、外控内泄四种类型。



i）内控外泄式顺序阀

1）结构：

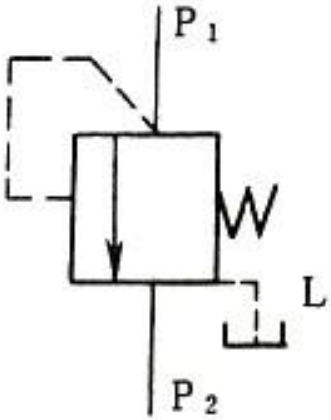
有单独泄油口。

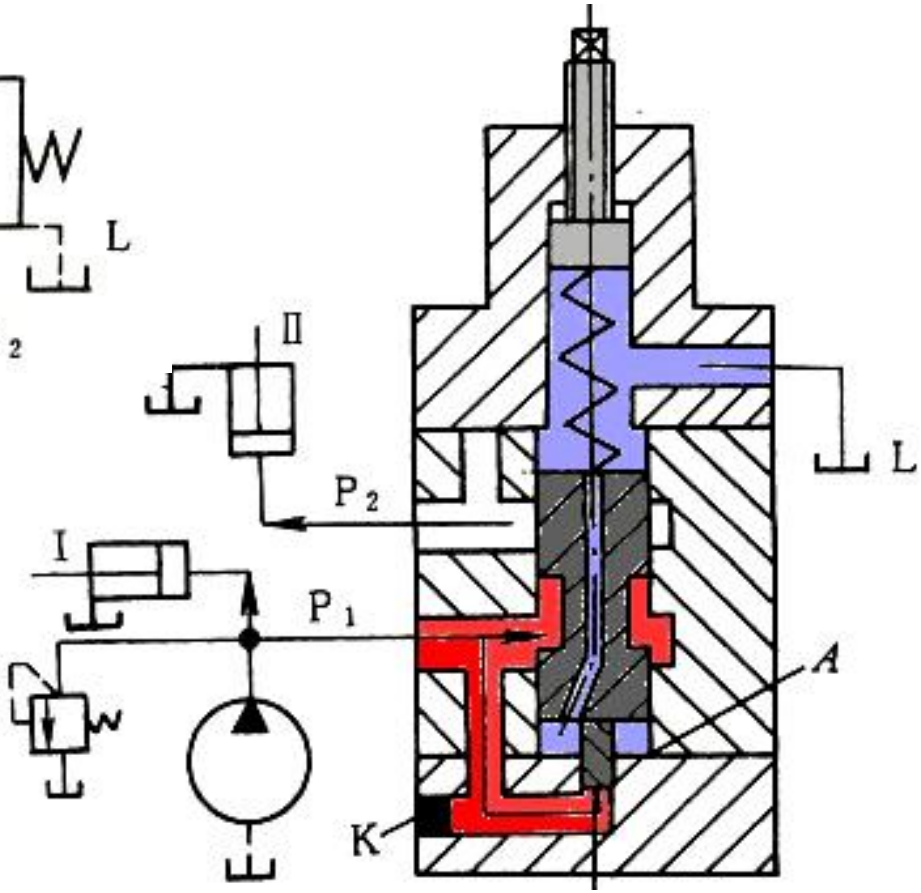
2）工作原理：

$p_1 < p_s$,进出口不通；

$p_1 > p_s$,接通。

3）特点：内部控制。





ii）外控式外泄式顺序阀

1）结构：控制油口开。

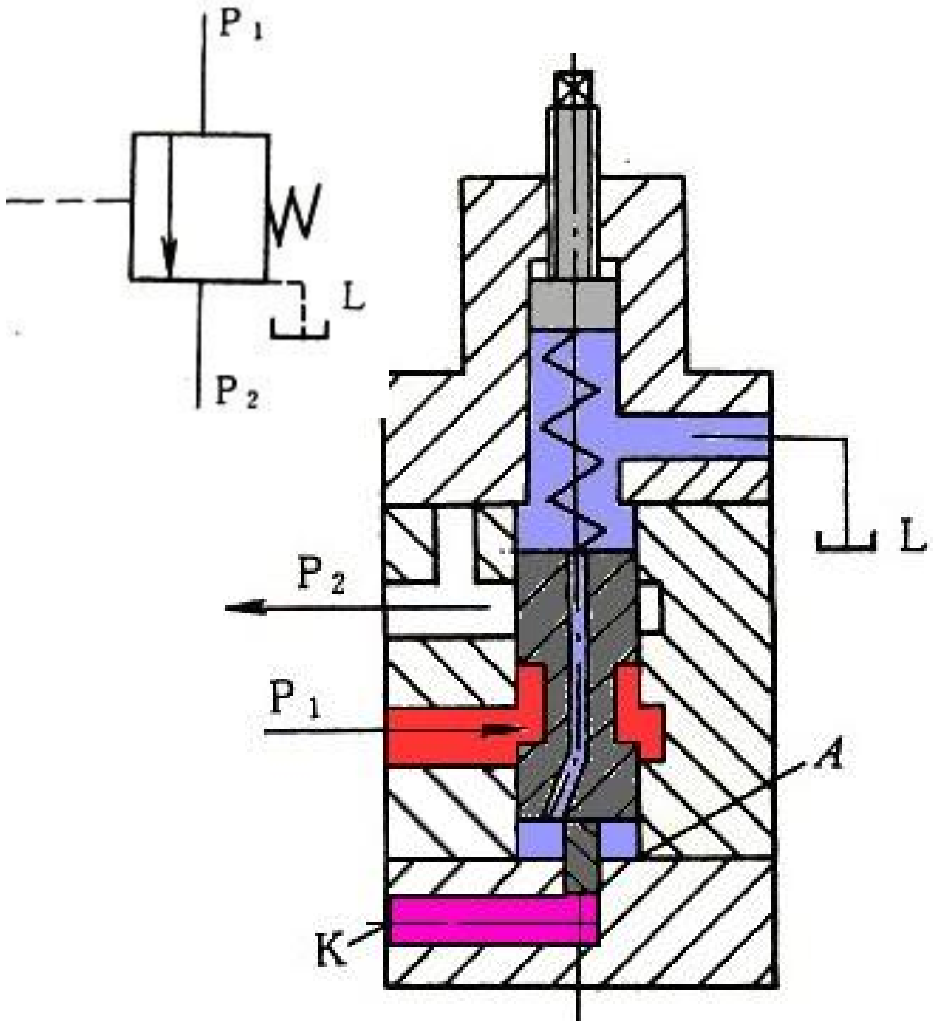
2）工作原理：

$p_K < p_s$,不通；

$p_K > p_s$,进出口接通。

3）特点：

外部控制。



iii）外控内泄式顺序阀（卸荷阀）

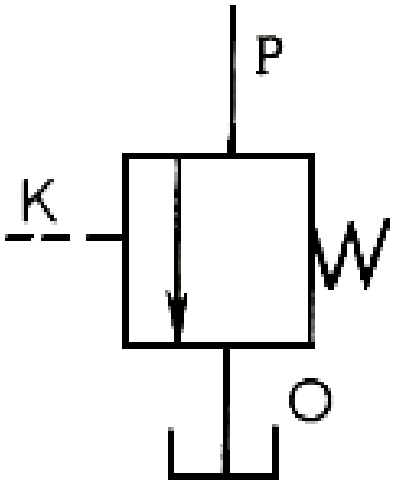
1）作用：使油泵卸荷，减小功率消耗。

2）区别：出口接油箱，K口接卸荷油。

3）工作原理：$p_K < p_s$,阀口不开；

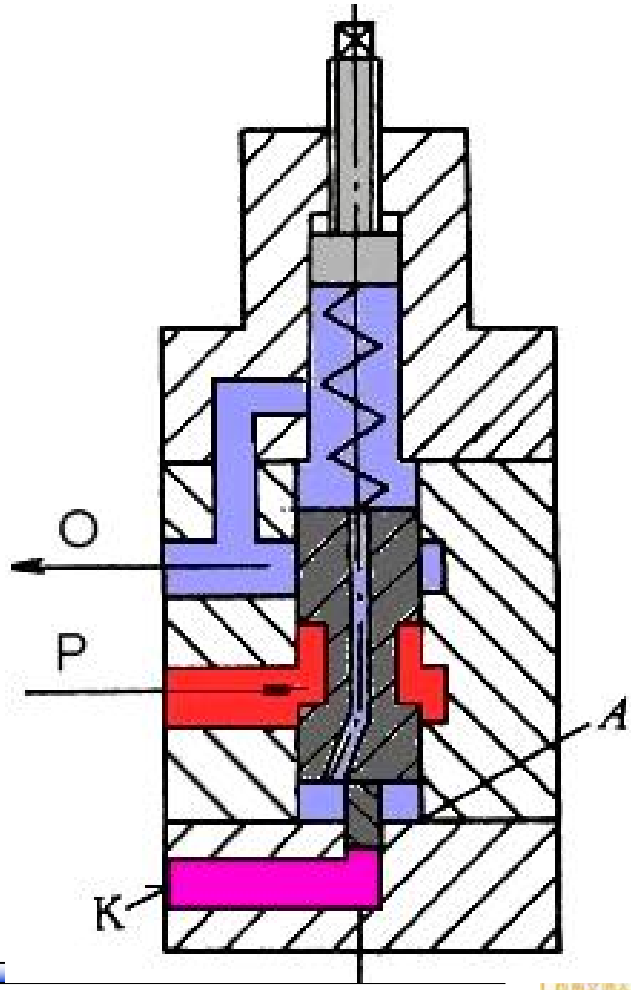
$p_K > p_s$,阀口打开，使泵卸荷。

4）职能符号：

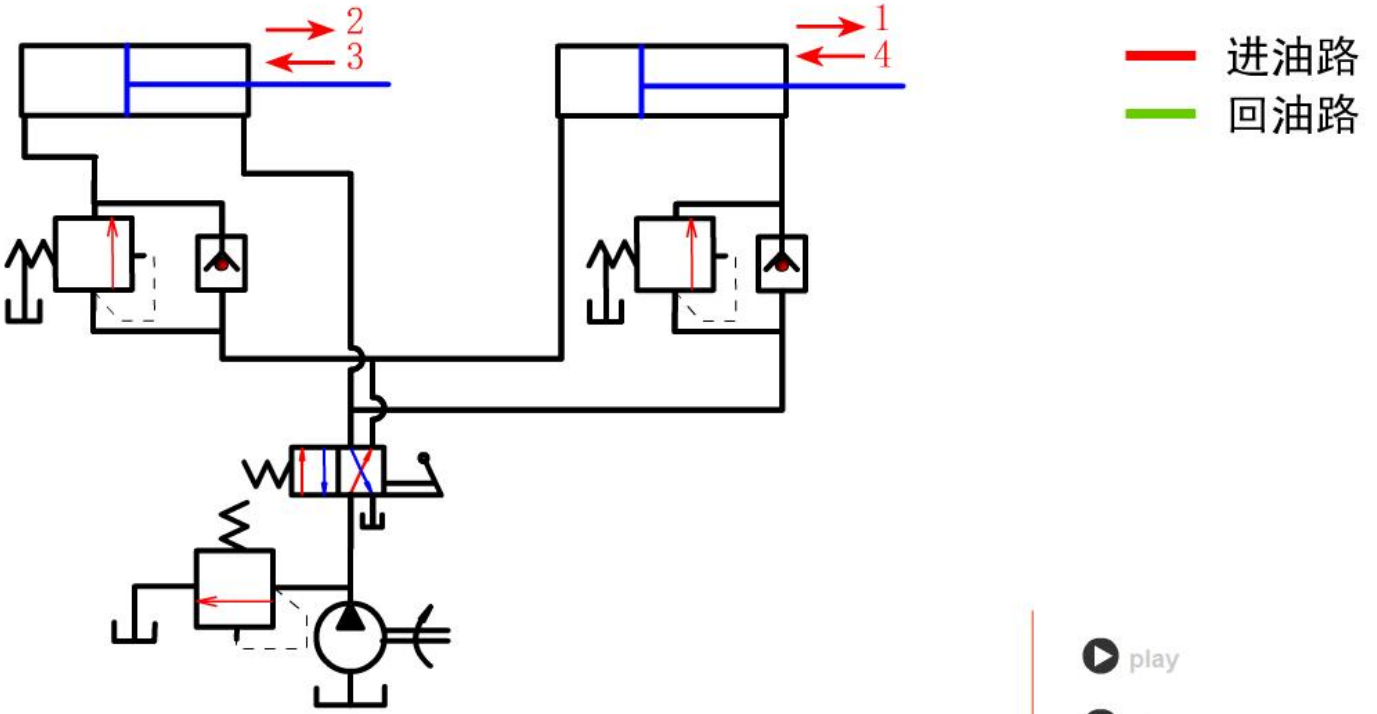


5）特点：

内部泄油



2. 顺序阀的应用（一）：用于多个执行元件顺序动作



顺序阀控制的顺序动作回路

play
stop
rew

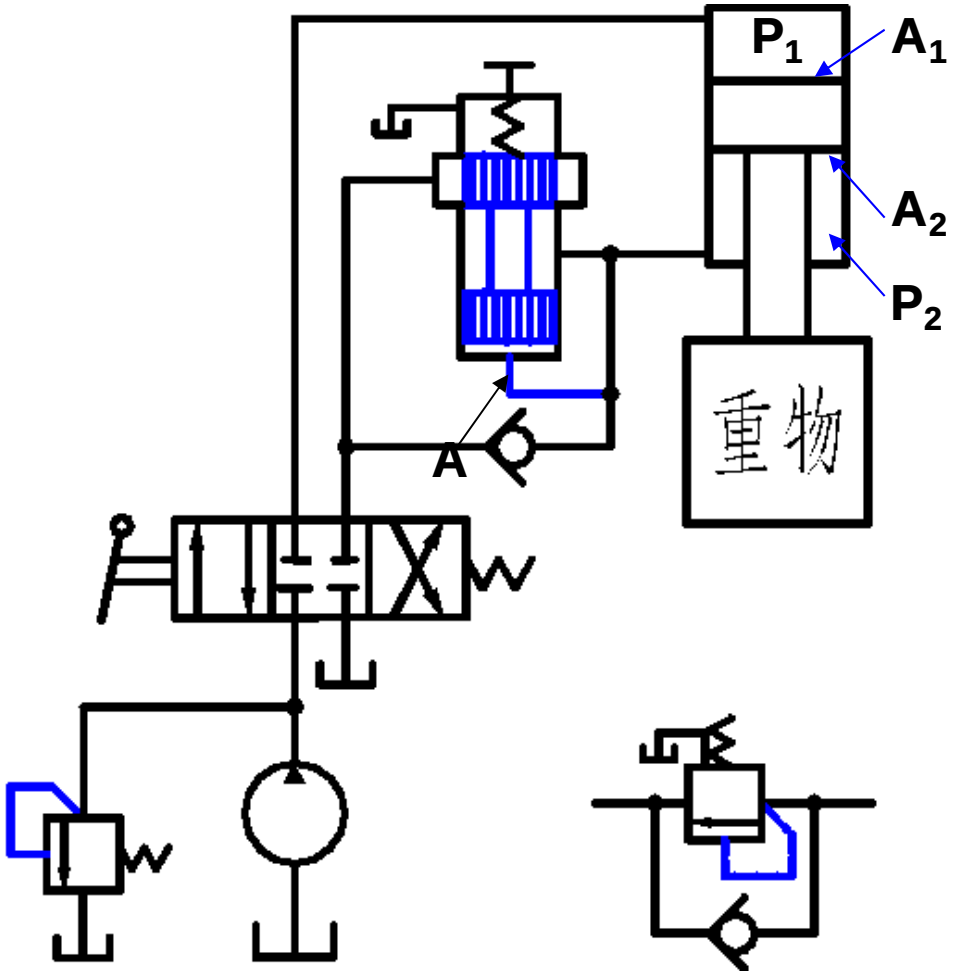
两个顺序动作之间压差至少为0.8~1MPa，以防产生误动作。

2.顺序阀的应用（二）：起平衡阀的作用

顺序阀调压弹簧的力F

$$F = p_2 A$$

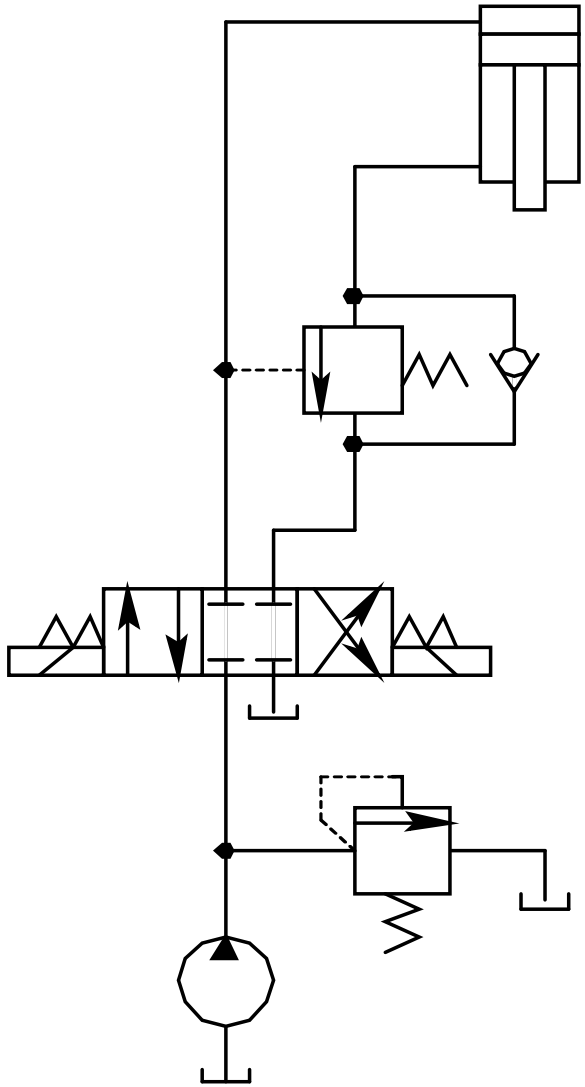
当换向阀置于左位时，因顺序阀的平衡作用，活塞向下平稳运动。



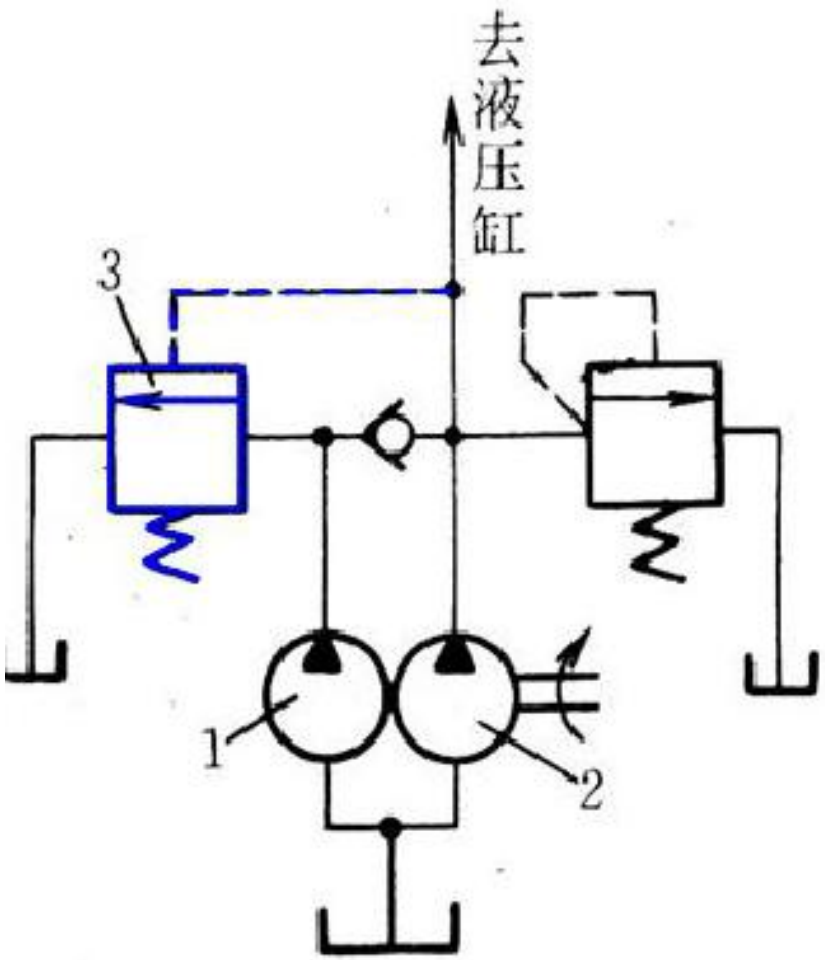
单向顺序阀符号

2.顺序阀的应用（二）：起远控平衡阀的作用

在大型压床上由于压柱很重，为防止因自重而产生的自走现象，因此必须加装平衡阀（顺序阀），如图所示。



2.顺序阀的应用（三）：起卸荷阀的作用



泵1：大排量

泵2：小排量

快进：泵1+泵2同时供油

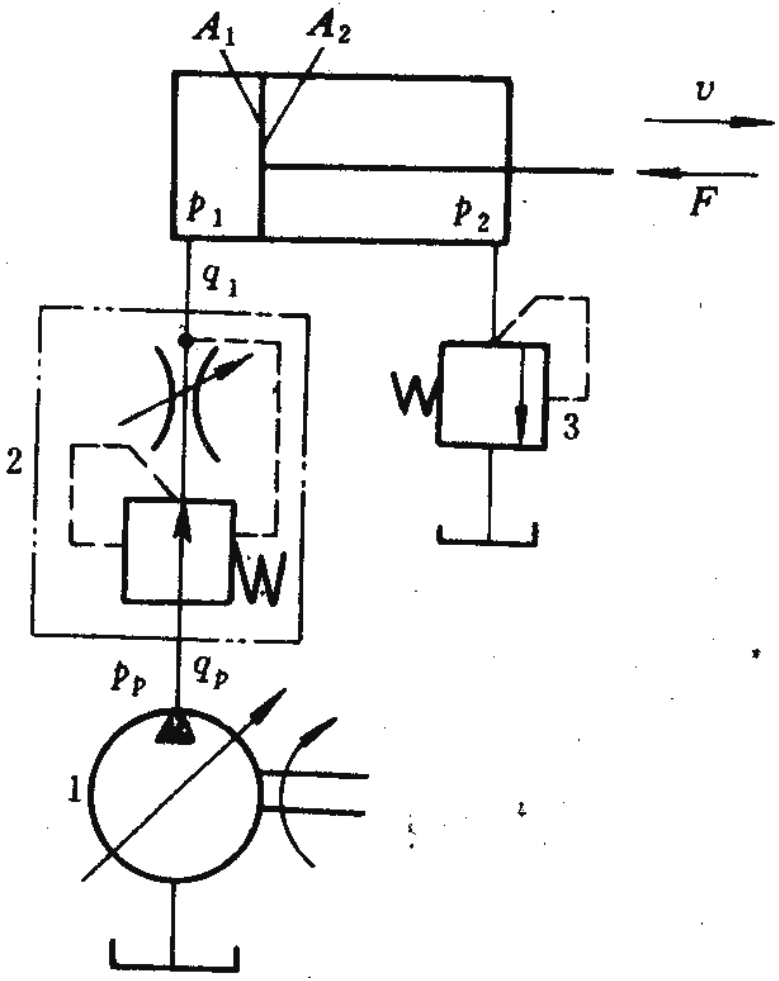
慢进（工进）：泵2供油，

此时顺序阀打开，泵1卸荷。

单向阀：合流和工进时封闭油路。

2.顺序阀的应用（四）：作背压阀

内控内泄顺序阀的图形符号和工作原理与溢流阀相同。多串联在执行元件的回油路上，使回油具有一定压力，保证执行元件运动平稳。



3.顺序阀和溢流阀的不同之处：

(1)溢流阀的进口压力在该阀起作用时基本保持不变，阀芯处于节流状态。而顺序阀不控制进口压力，阀芯处于全开状态时不节流。

(2)溢流阀出口直接接油箱，顺序阀出口压力随阀后负载而变化。内泄时，出口直接接油箱。

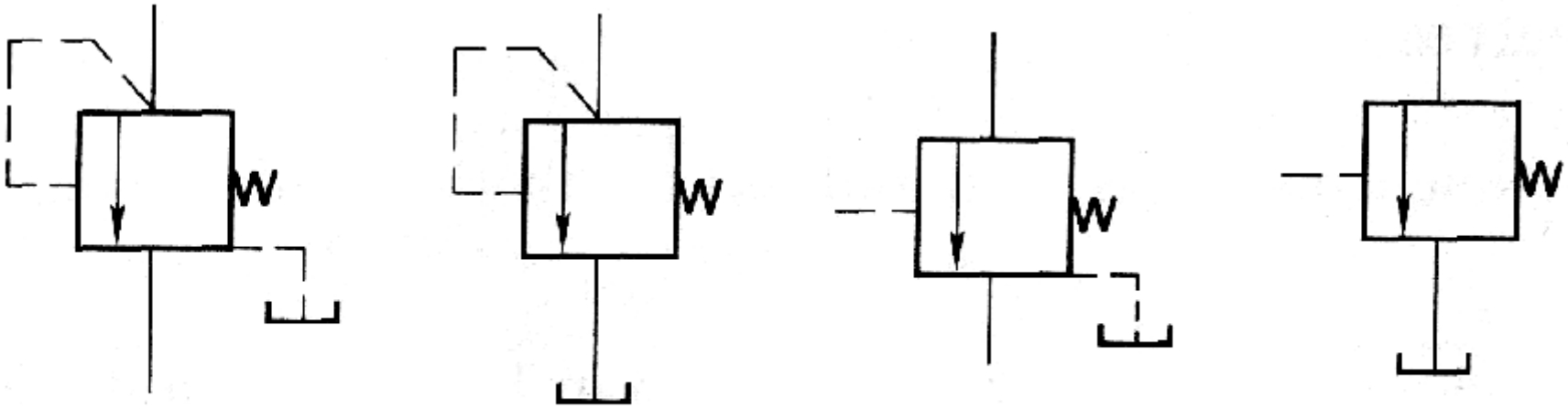
(3)顺序阀需单独泄油口接油箱。

例4 顺序阀在系统中作卸荷阀用时，应选用（　　）；

作背压阀时，应选用（　　）。

A. 内控外泄式　　B. 内控内泄式

C. 外控外泄式　　D. 外控内泄式



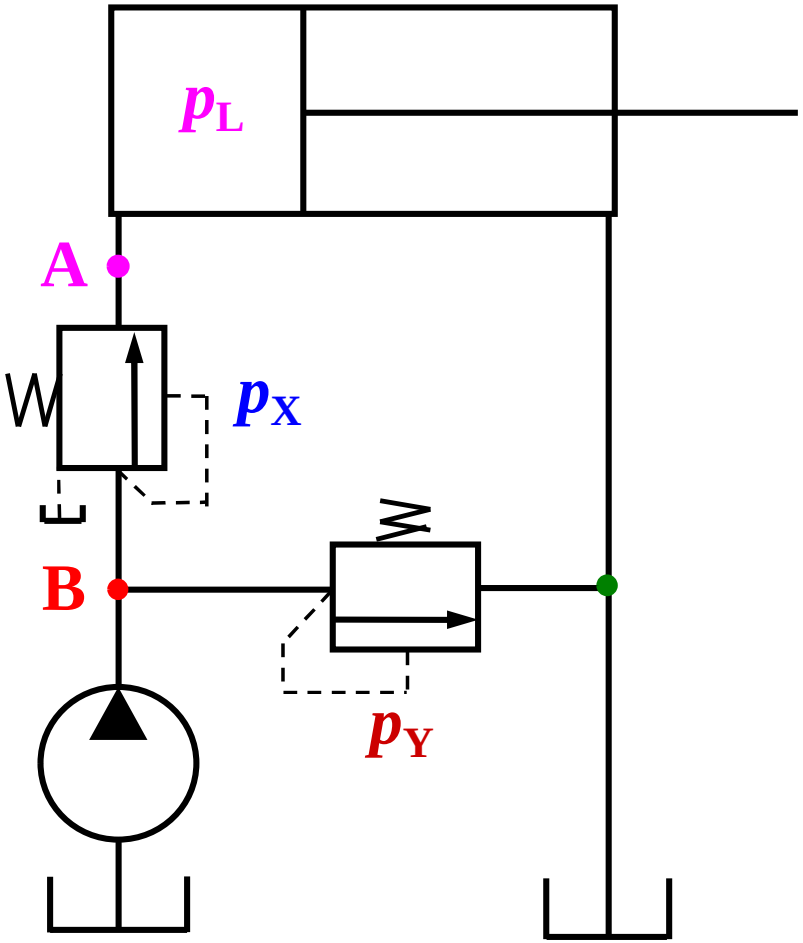
a)　　b)　　c)　　d)

例5 图示回路中，顺序阀调定压力 p_X= 3 MPa，溢流阀的调定压力 p_Y= 5 MPa，求下列工况下A、B点的压力各为多少?

1）液压缸运动时，负载压力 p_L= 4 MPa；

2）液压缸运动时，负载压力 p_L= 1 MPa；

3）活塞运动到头停止时。



解：

1）液压缸运动，负载压力 $p_L = 4$ MPa时：

$$p_A = p_B = p_L = 4 \text{ MPa}$$

2）液压缸运动，负载压力 $p_L = 1$ MPa时：

$$p_A = p_L = 1 \text{ MPa}$$

$$p_B = p_X = 3 \text{ MPa}$$

3）活塞运动到头停止时：

$$p_A = p_B = p_Y = 5 \text{ MPa}$$

四、减压阀(Pressure-reducing Valve)

减压阀用于降低液压系统某一局部回路的压力，以便得到比液压泵供油较低的稳定压力，使同一液压系统能有两个或几个不同压力的回路。

分类
- 定压减压阀：用于控制出口压力为定值。
- 定差减压阀：控制进、出口压差为定值。
- 定比减压阀：进、出口油压为调定不变的比值。

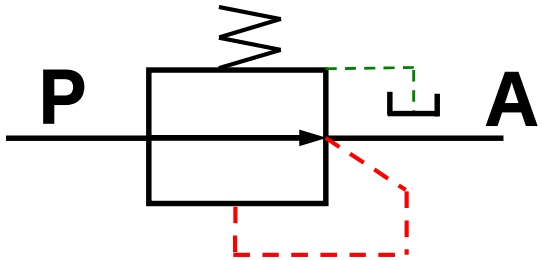
基本原理：利用液压油流过隙缝产生压降的原理，使出口压力低于进口压力的一种压力控制阀。

- 定压减压阀（减压阀）

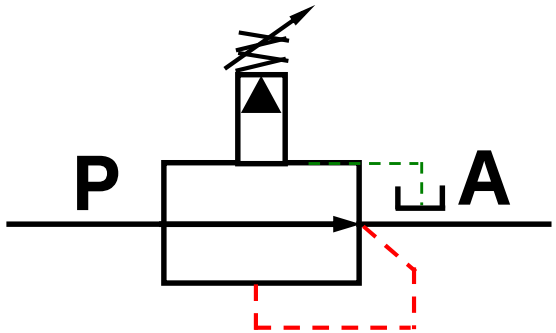
减压阀也有直动式和先导式之分，常用的是先导式减压阀。

- 结构（先导式减压阀）类似于溢流阀

图形符号



直动式减压阀

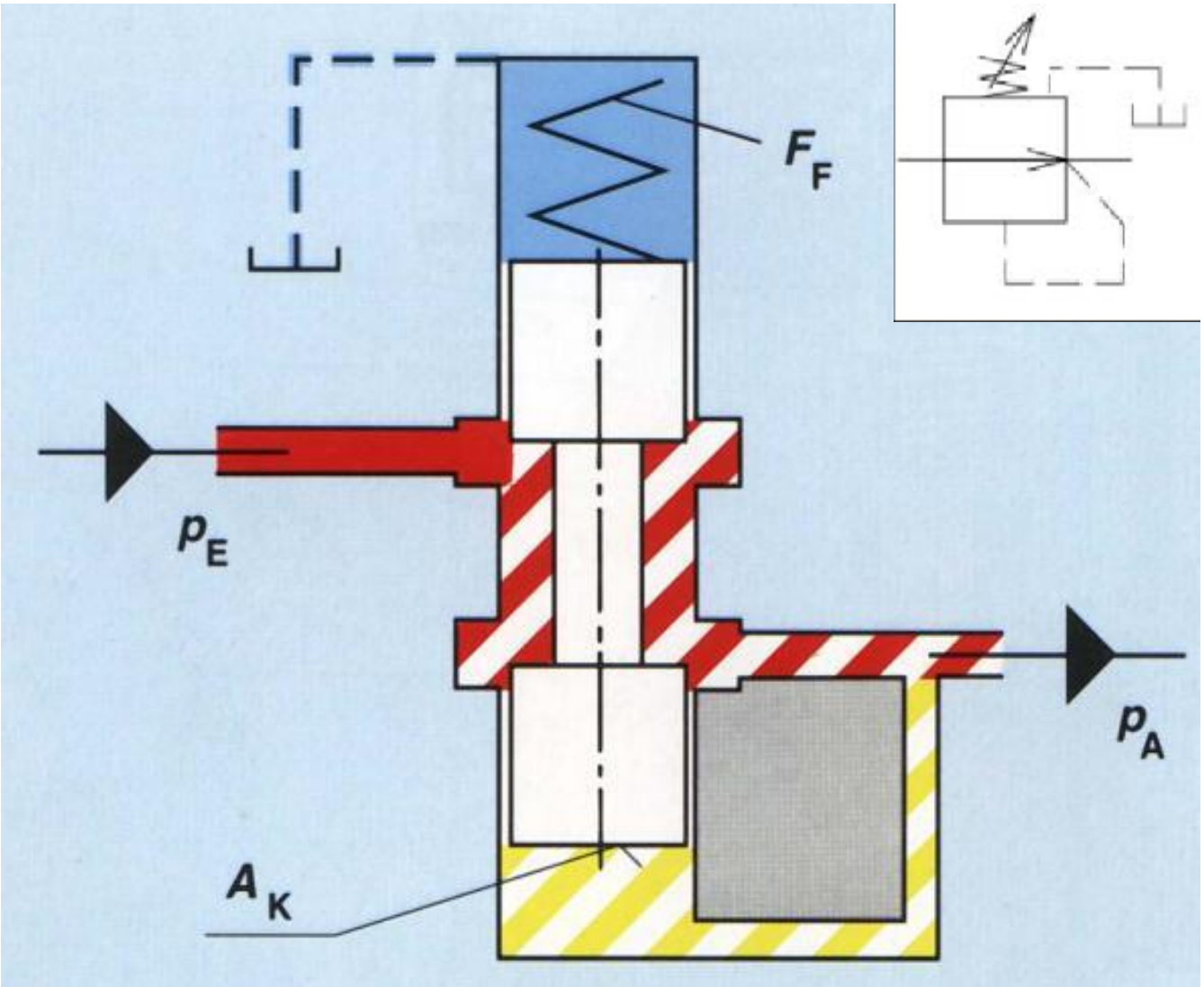


先导式减压阀

（1）直动式

$$p_A A_k = K(x_0 + x)$$

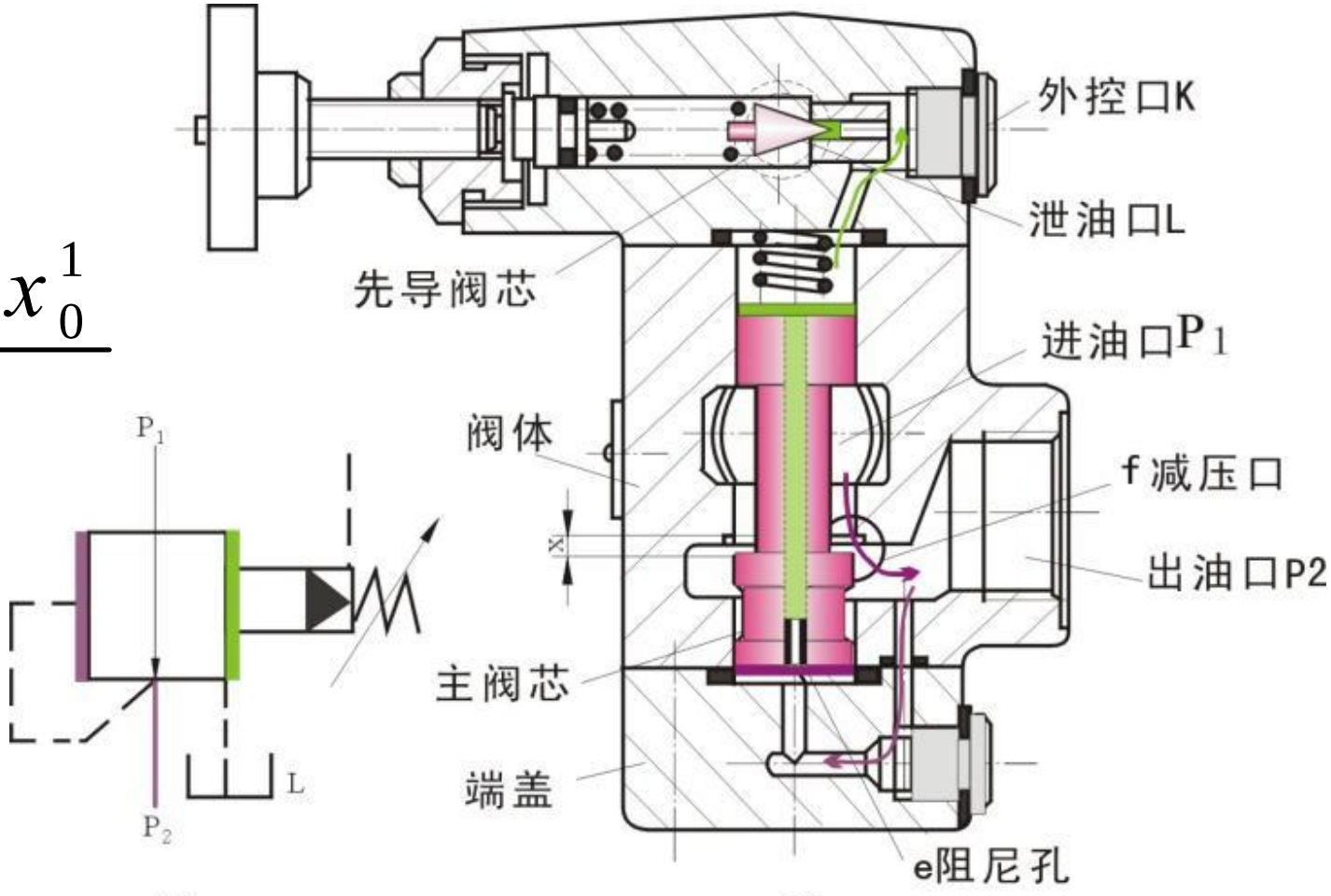
$$p_A = \frac{Kx_0}{A_k}$$



条件：1.低于系统压力至少1MPa。
2.起调压力最小0.5MPa。

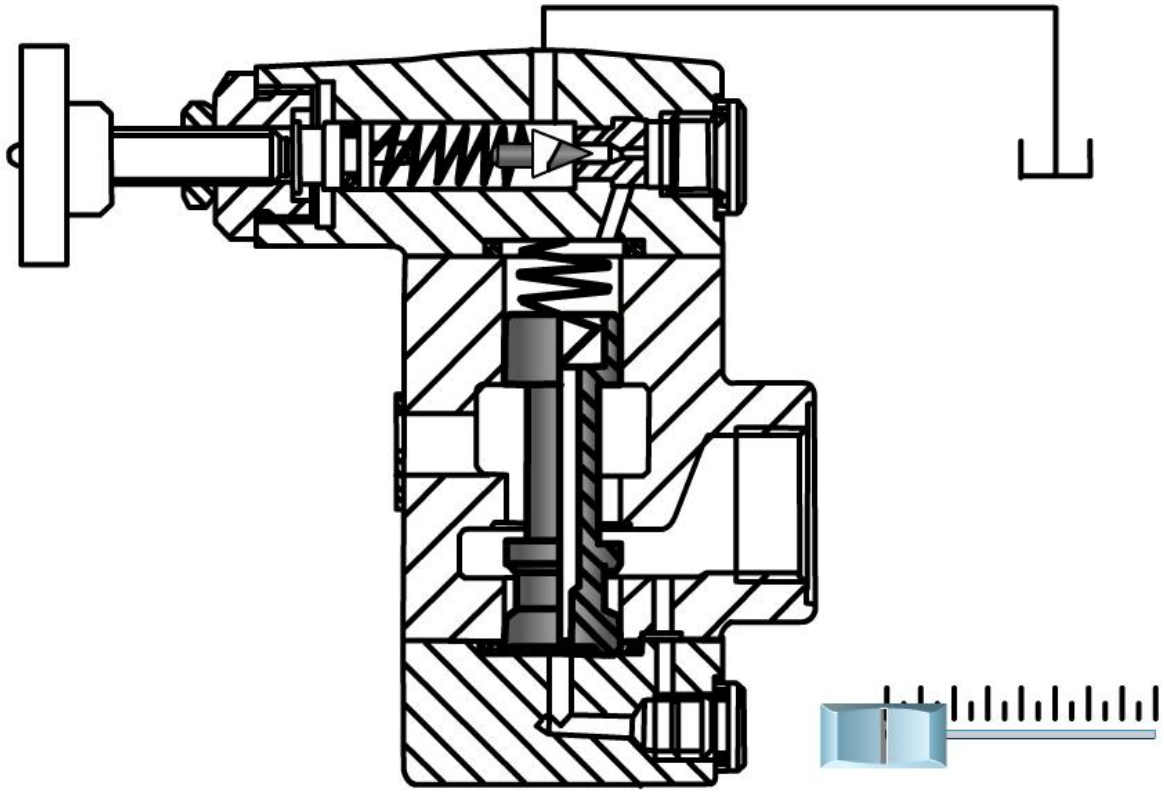
（2）先导式

$$p_2 = \frac{K^1 x_0^1}{a}$$



当出口压力无法使先导溢流阀打开时，主阀芯不起节流作用，进出口压力相等，反之，则出口达到减压阀调定压力。

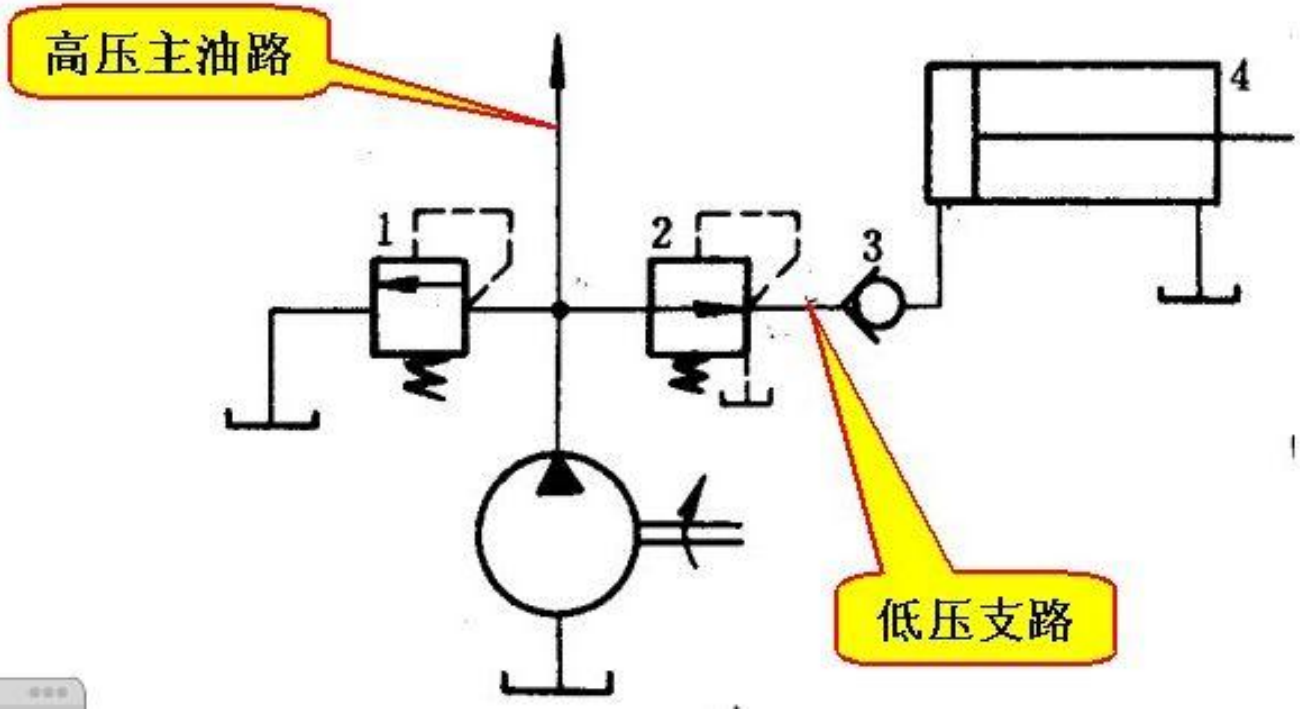
（2）先导式



返回

减压阀的应用

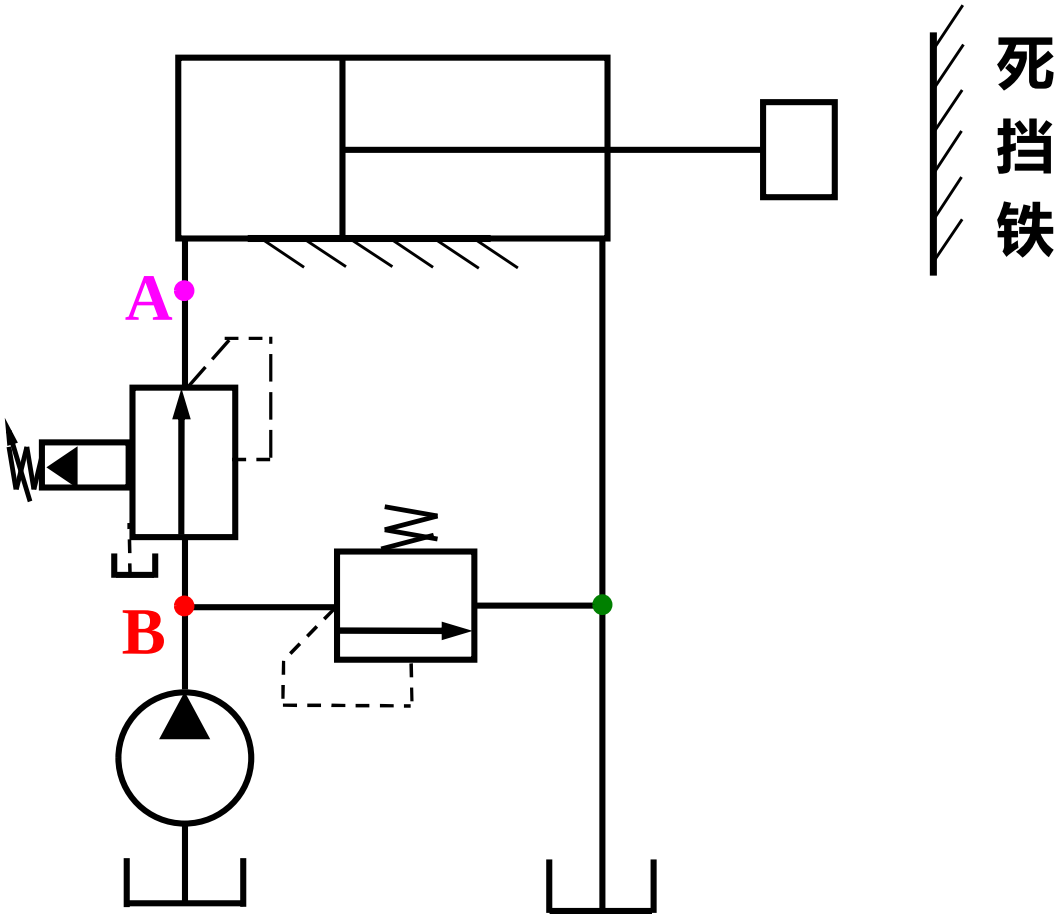
- 减压阀用在液压系统中获得压力低于系统压力的二次油路上

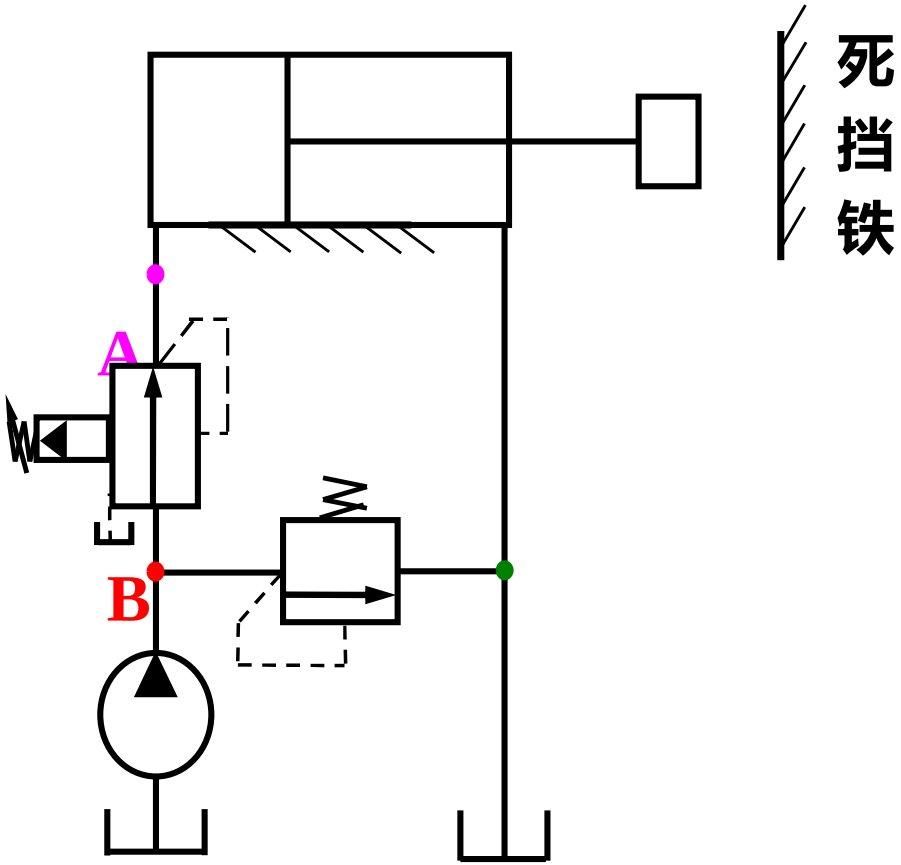


例6 图示回路中，溢流阀的调定压力为5 MPa，减压阀调定压力为1.5 MPa，活塞运动时产生的负载压力为1 MPa，其它损失不计，试求：

1）活塞在运动中和碰上死挡铁后A、B处的压力各为多少?

2）如果减压阀的外泄漏油口被堵死，当活塞碰上死挡铁后 A、B 处的压力值。





解：

1）**运动中：**

$$p_A = p_B = p_{负载} = 1\ \text{MPa}$$

碰上死挡铁后：

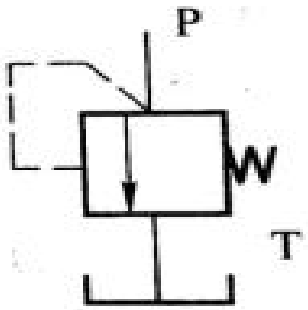
$$p_A = p_{减} = 1.5\ \text{MPa}$$

$$p_B = p_{溢} = 5\ \text{MPa}$$

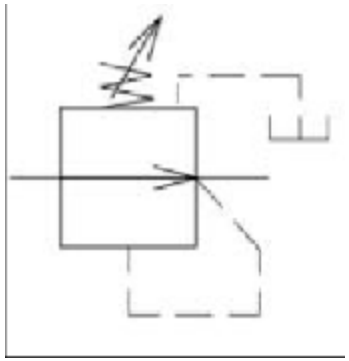
2） $p_A = p_B = 5\ \text{MPa}$

溢流阀、减压阀和顺序阀的区别：

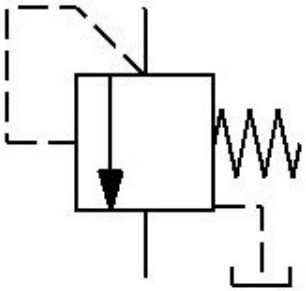
溢流阀



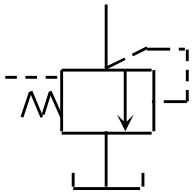
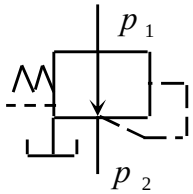
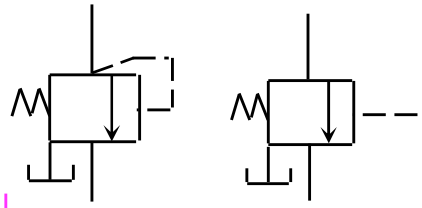
减压阀



顺序阀



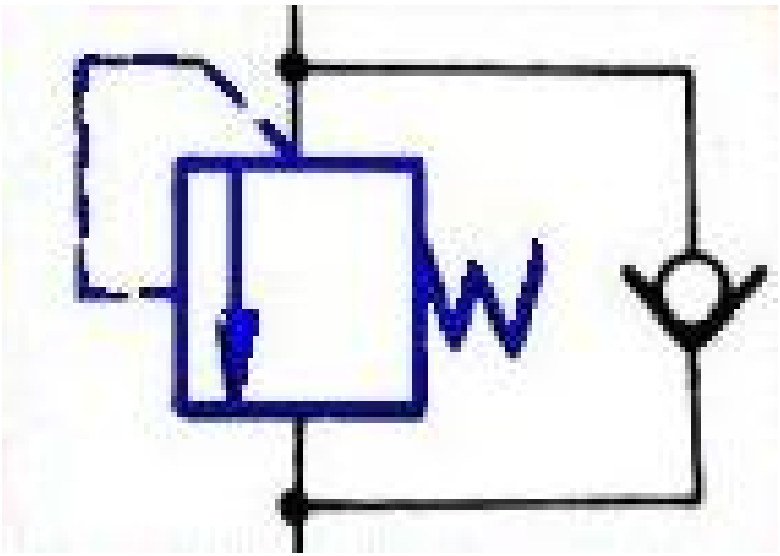
溢流阀、减压阀和顺序阀的区别：

	溢流阀	减压阀	顺序阀
职能符号			
压力控制方式	进口控制	出口控制	进口控制/外控
不工作时 阀芯位置	常闭	常开	常闭
进口压力 出口压力	等于调定压力 接油箱，等于0	**大于**调定压力 等于调定压力	**大于等于**调定压力 负载决定
在液压系统作用	安全、定压溢流	减压、稳压	压力控制开关
外泄口	无	有	有

五、平衡阀(Balance Valve)

平衡阀是一种主要应用在作垂向运动油缸的下降油路上生成背压或缓冲压力从而平衡油缸下降运动的压力阀，也因此而得名。

由顺序阀+单向阀构成。

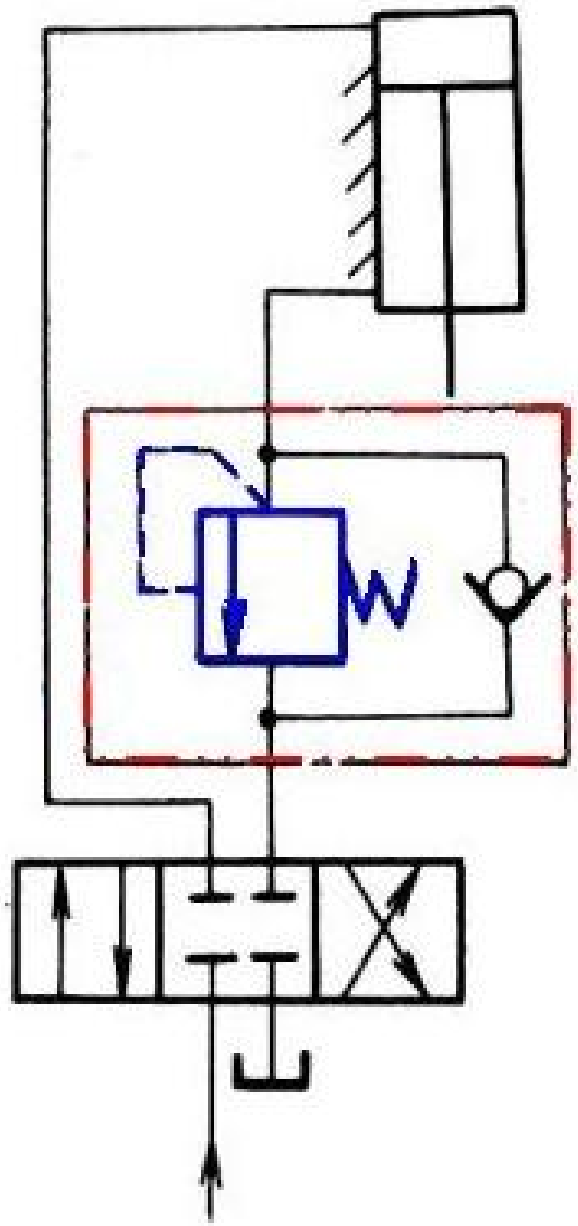


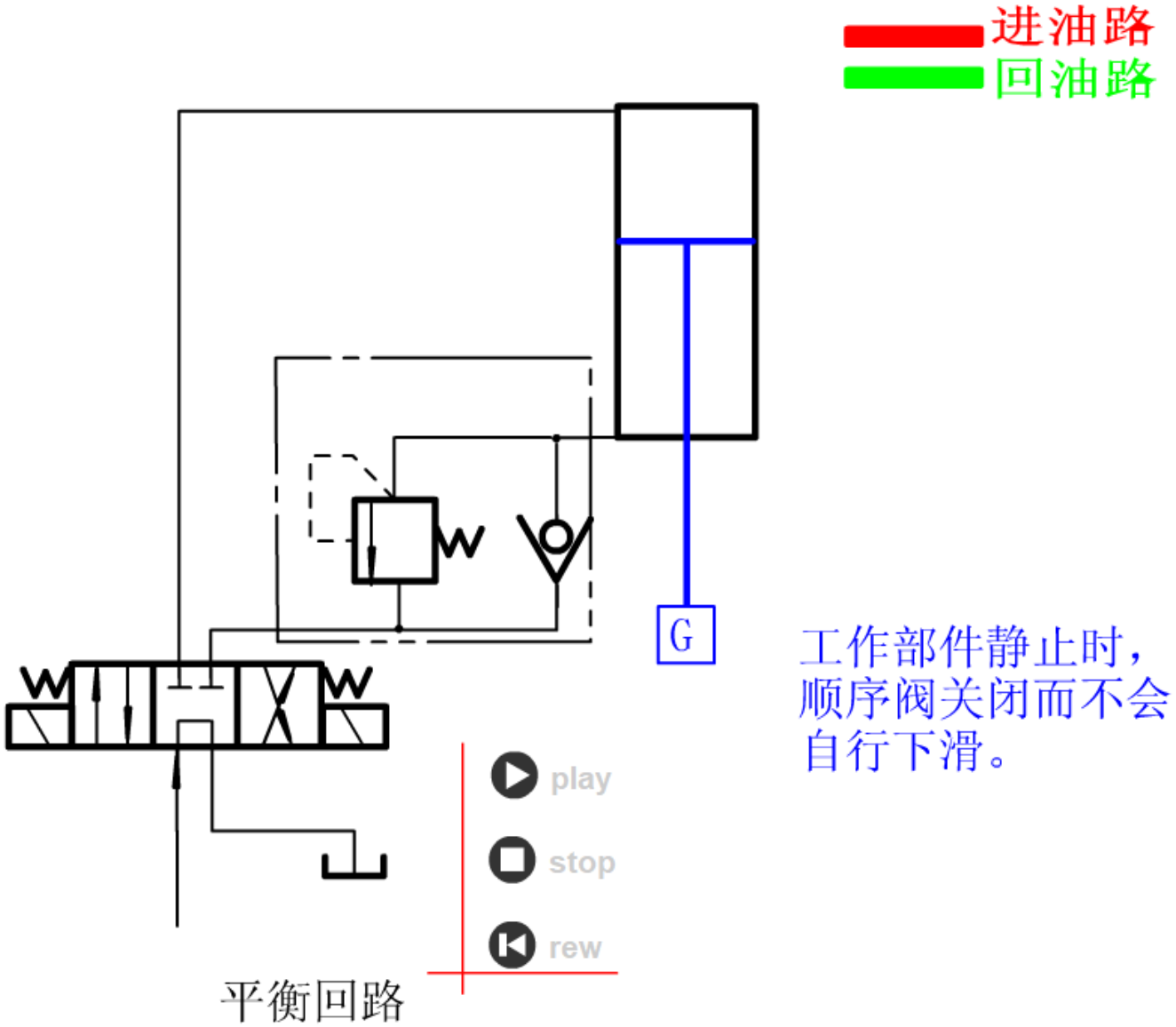
应用

立式液压缸：安装在回油路上。

作用：防止因自重而下落。

单向阀：反向供油



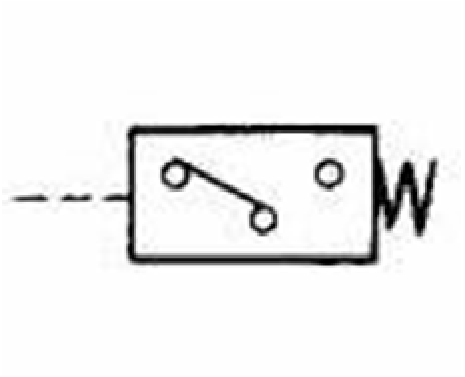


工作部件静止时，顺序阀关闭而不会自行下滑。

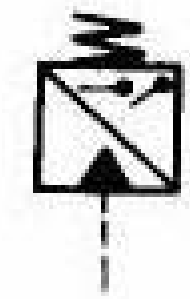
六、压力继电器

压力继电器是将压力信号转变为电信号的转换装置。

图形符号：

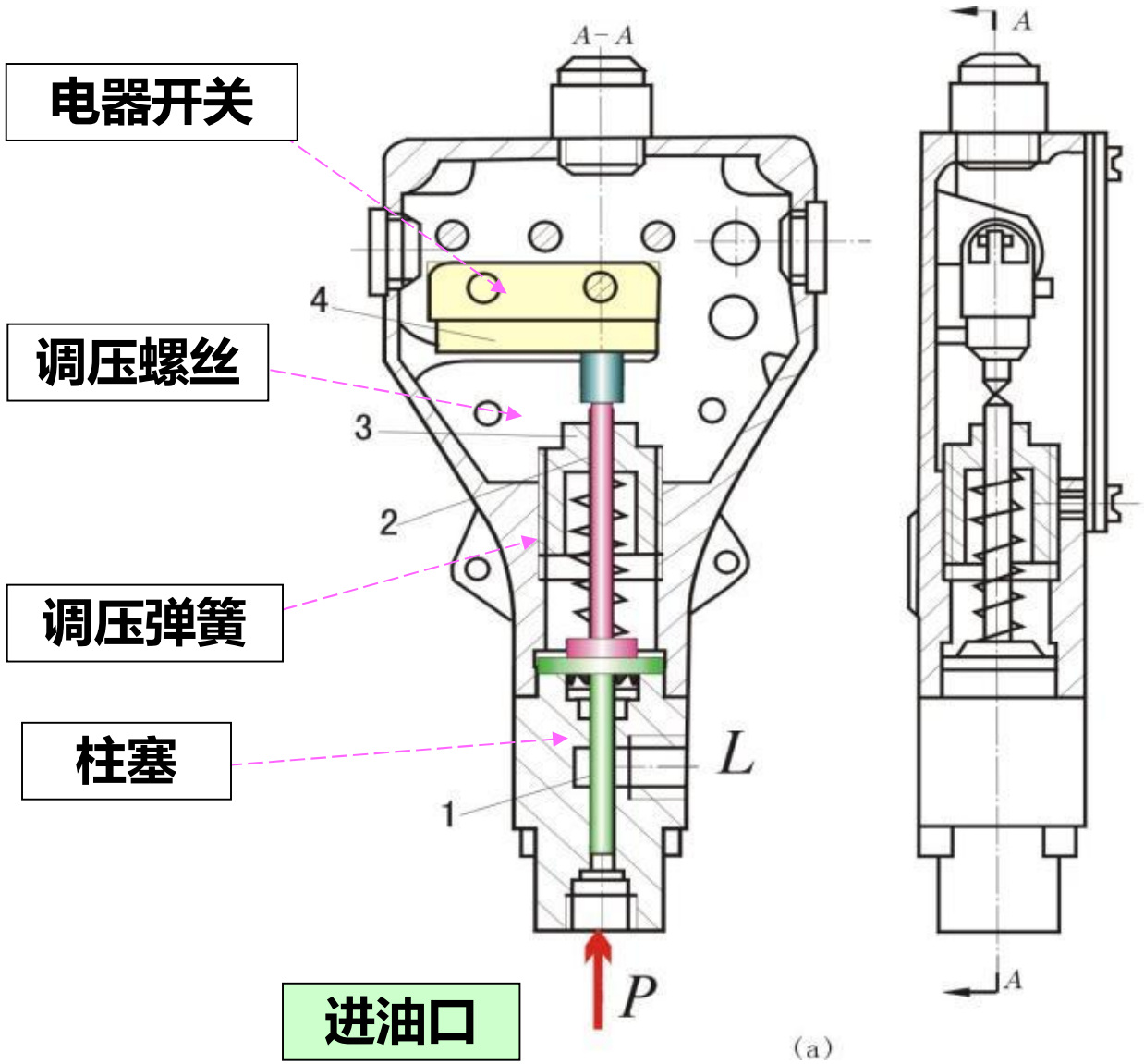


一般符号

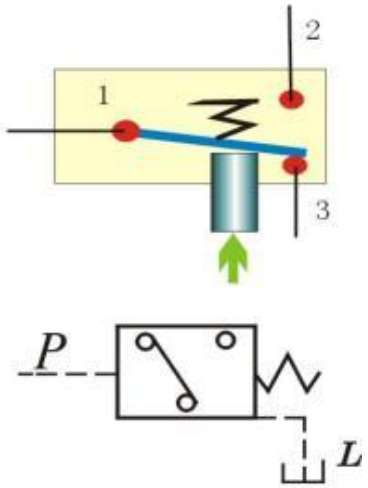


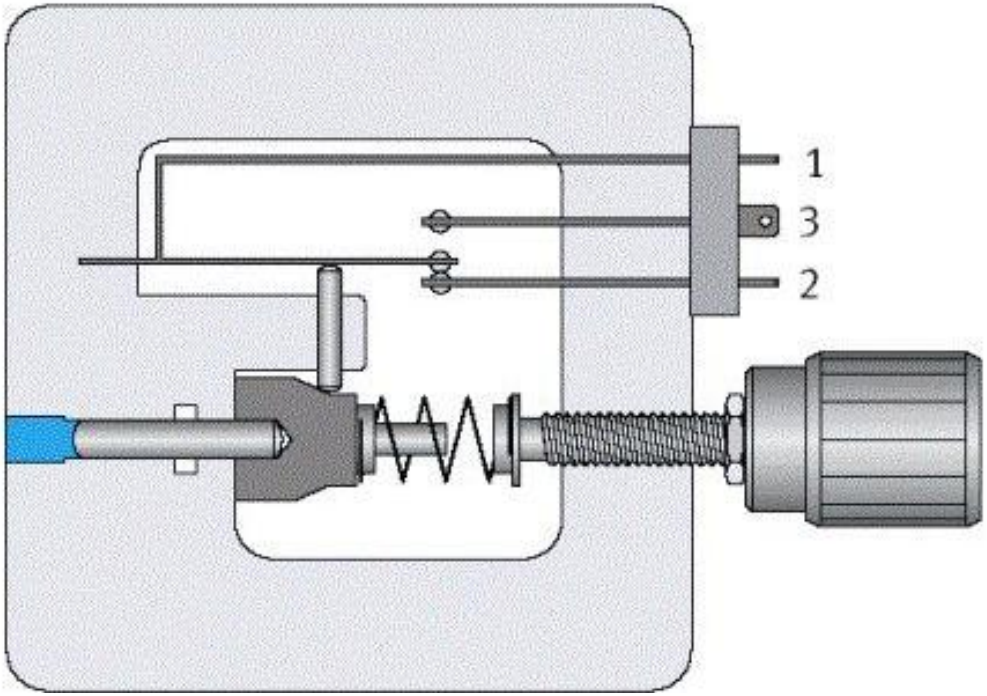
详细符号

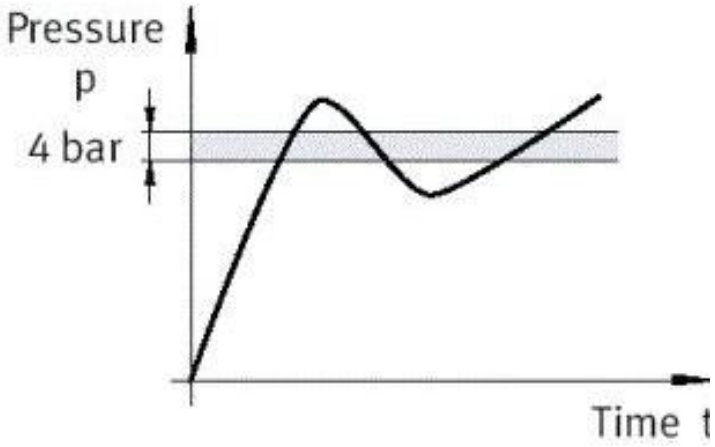
1. 结构和工作原理

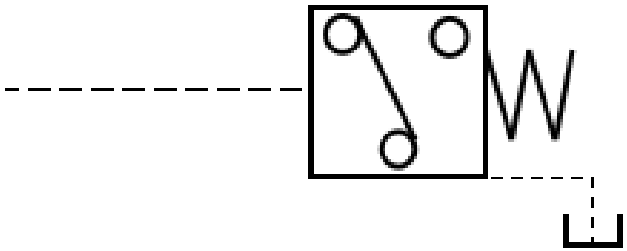


- 工作原理：当液压系统通入压力继电器的油压达到其调定压力时，发出（或取消）电信号，通过电器控制系统控制液压装置的动作。

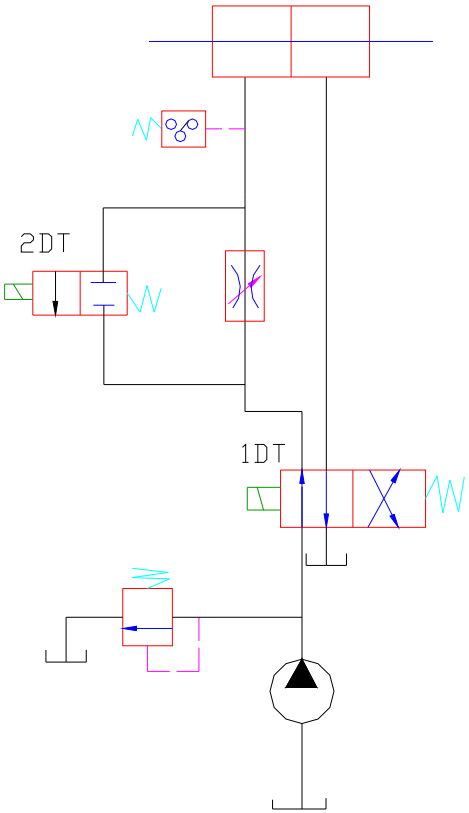


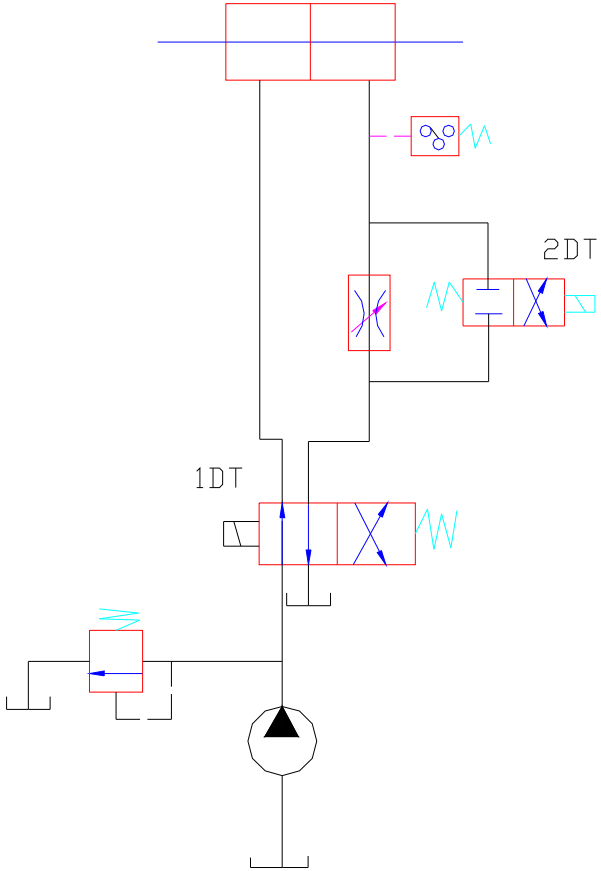

1
3
2


Pressure
p
4 bar
Time t

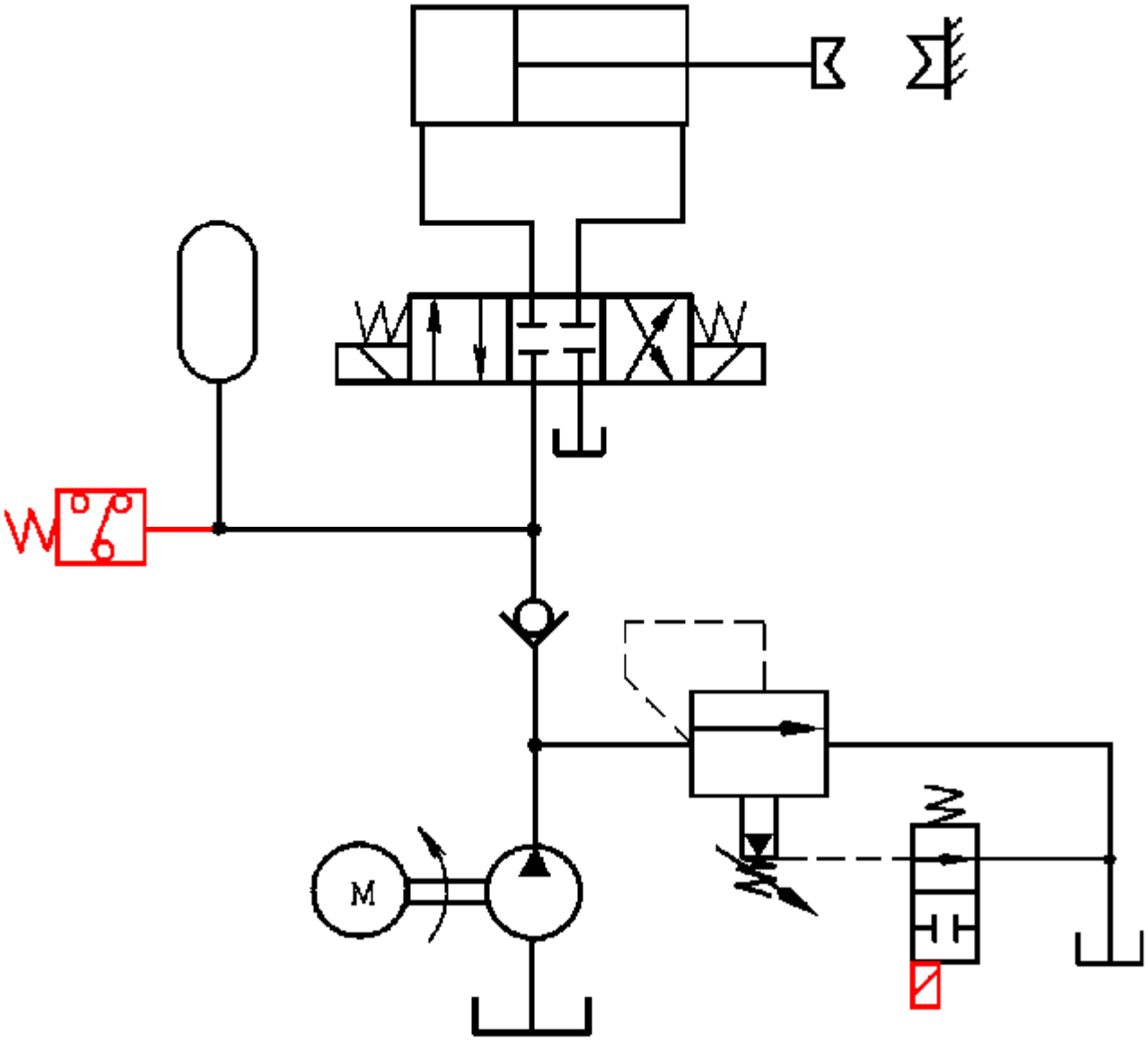


安装位置：压力继电器按左图的接法安装在节流阀和液压缸之间，称为升压发信。按右图安装在回油路上，位于液压缸和节流阀之间，称为零压发信。

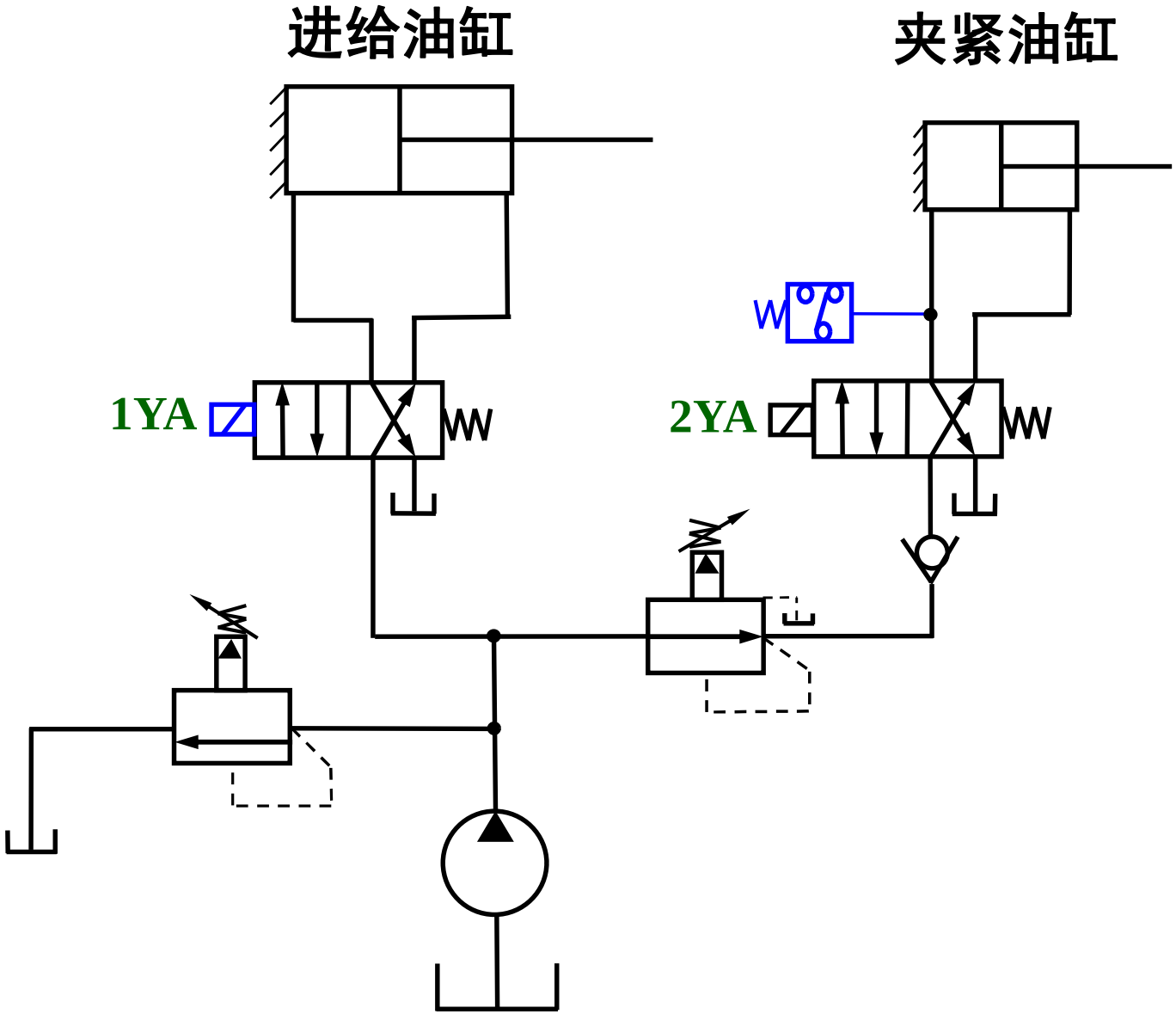




- 应用



夹紧机构液压缸的保压——卸荷回路



压力继电器控制液压缸的动作顺序